

Unidad Temática N° 5:

Osciloscopios de rayos catódicos

5.1 INTRODUCCIÓN

Los parámetros eléctricos, o características de una señal pueden medirse mediante diversos instrumentos. Por ejemplo, un contador me indica la cantidad de energía consumida, un voltímetro me mide el valor eficaz de una corriente alterna. Estos instrumentos son muy útiles, exactos y precisos, pero su utilidad se limita a medir algún parámetro puntual de una señal.

Si quisiéramos conocer otros datos de la señal, tales como el valor máximo, crecimiento, desfase, forma de la onda, frecuencia, periodo, etcétera, deberíamos disponer de una visualización de la señal, para apreciar las características que no son detectables con los instrumentos conocidos.

Entre los mecanismos más comunes que se usan para dar el resultado de una medición se encuentran la de los medidores analógicos (usa un movimiento para mostrar la cantidad que se está midiendo a lo largo de una escala continua) y los **oscilógrafos**. Los oscilógrafos permiten hacer la gráfica de una señal, y para hacerlo emplean un conjunto de plumas móviles que se desplazan a lo largo de un eje, mientras que el papel o las mismas plumas se mueven a lo largo de otro eje. Sin embargo, estos mecanismos de despliegue de información están limitados por la inercia mecánica al medir señales de alta frecuencia. La masa de los componentes que constituyen los dispositivos de despliegue evita que cambien rápidamente de dirección en respuesta a cambios de la señal aplicada. Debido a esto, cuando las señales son de alta frecuencia no pueden ser visualizadas. Si se han de medir o examinar señales de alta frecuencia, se deben **concentrar** otros mecanismos de despliegue que no se vean afectados por la inercia.

El instrumento que permite observar variaciones de alta velocidad es el Osciloscopio, debido a que funciona por el efecto de un **haz de electrones que carece virtualmente de masa**, y con él puede representarse fenómenos del orden de los **Khz, MHz y GHz**.

El osciloscopio es un instrumento a imagen electrónica que representa gráficamente funciones de variables eléctricas y parámetros eléctricos. Por ejemplo: una tensión o corriente en función del tiempo, tensión como función de intensidad, tensión o corriente en función de la frecuencia, tensión de salida como función de otra entrada, vectores de tensión o corriente. Otra definición válida para el osciloscopio es que en realidad es un voltímetro con un mecanismo de despliegue de velocidad súper alta.

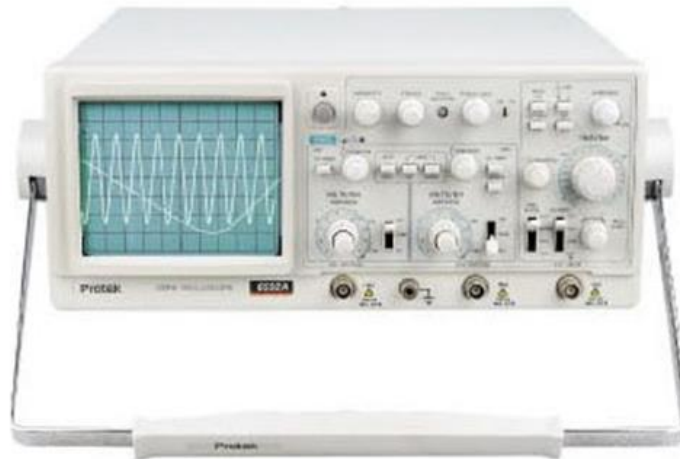


Figura 5-1 Osciloscopio de Rayos Catódicos (Fuente: manual de usuario HP)

El osciloscopio, en general, consta de las siguientes partes:

- Tubo de rayos catódicos(pantalla)
- Panel de controles
- Circuitos internos
- Elementos de conexión.

Los elementos mencionados pueden observarse en las fotografías de la figura siguiente

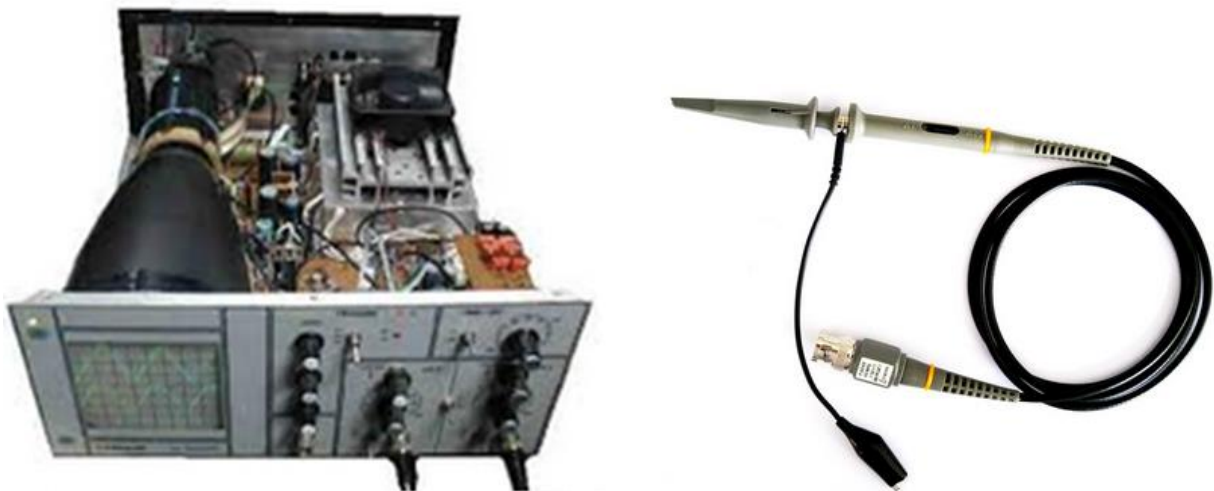
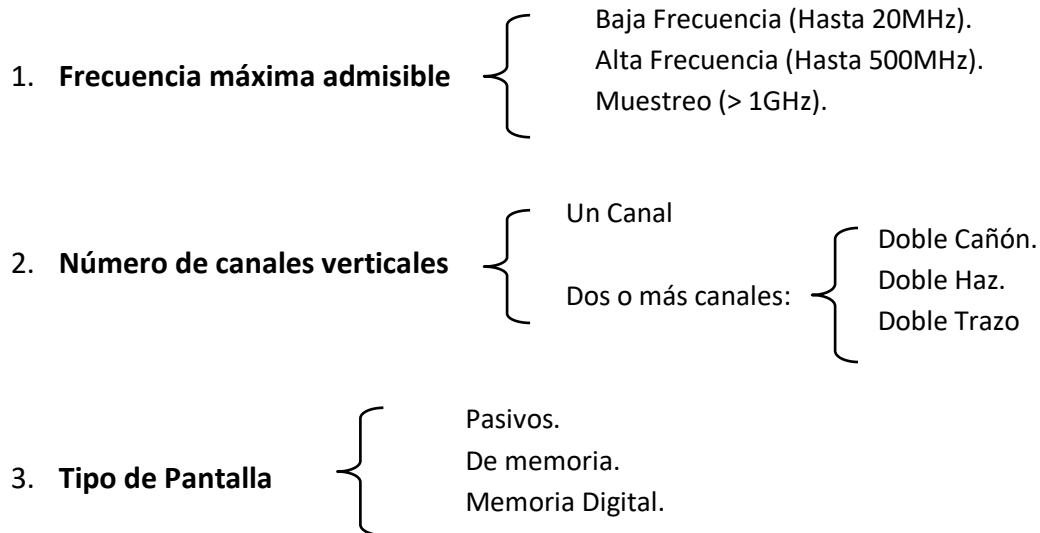


Figura 5-2 Partes del osciloscopio (Fuente: manual de usuario HP)

5.2 TIPOS DE OSCILOSCOPIOS

Existen diferentes tipos de osciloscopio, y para caracterizarlos se puede efectuar clasificaciones, las que responden a distintos criterios. En este caso se adopta el criterio de la frecuencia, de los canales y de la pantalla; lo que permite clasificarlos en:



Con la clasificación planteada, puede conceptualizarse para cada caso lo siguiente:

Doble Cañón: es el sistema en el cual el tubo de rayos catódicos tiene dos caños electrónicos y dos pares de placas de deflexión vertical, y son excitados en forma independiente e ininterrumpida.

Doble haz: consiste en un TRC (tubo de rayos catódicos) con un solo cañón. El rayo producido es particionado en dos partes, luego de la división cada rayo se desvía mediante dos sistemas de deflexión vertical independientes. Esta tecnología recibe el nombre también de rayo compartido.

Doble trazo: conformado por un único cañón y un único sistema de deflexión vertical. Este único rayo produce dos trazos por medio de una conmutación electrónica. Es decir en forma alternada se representan dos señales.

Pantalla pasiva: son los más comunes con cierto grado de persistencia. La persistencia es el tiempo que tarda la intensidad luminosa en disminuir en una cantidad $1/e$ del nivel alcanzado durante la excitación. Este tiempo suele ser entre 1 y 60 ms dependiendo del fósforo.

Pantalla de memoria: son pantallas con compuestos especiales (sulfuro, fluoruro), que basados en la emisión secundaria y aislación contra la emigración aumentan el tiempo de persistencia (casi indefinida).

Memoria digital: son osciloscopios analógicos (tradicionales) a los que se ha incorporado la opción de almacenar de forma digital la forma de onda de la señal de entrada. La señal de entrada se digitaliza a través de un convertidor analógico digital y se almacena en memoria. Cuando se desea representar la señal, un convertidor digital analógico reconstruye la señal analógica para su representación. Todos estos procesos están controlados por un microprocesador.

Osciloscopios digitales: se digitaliza la señal y se usan pantallas con tecnologías diferentes a la termiónica (TRC). Permiten presentar la información gráfica y numérica. Tienen la ventaja de capturar y presentar transitorios no repetitivos; de incluir funciones de medida y cálculo, y presentarlos en pantalla.

Osciloscopios de muestreo: basan su fundamento en el efecto estroboscópico, es decir en tomar muestras de la señal en instantes ligeramente avanzado respecto de su periodo. Son usados para frecuencias de más de 500 MHz hasta varios GHz, en radio frecuencia y microondas.

5.3 TUBO DE RAYOS CATÓDICOS

El tubo de rayos catódicos (TRC) es un dispositivo electrónico diseñado para producir puntos luminosos sobre una pantalla. Es el componente más distintivo del osciloscopio y realiza la función de convertir una señal eléctrica en una imagen. Es de vidrio, hermético, se fabrican de varios tamaños y formas y en su interior se produce el vacío. Una de las formas es la troncocónica, con una parte cilíndrica y más estrecha que conforma el cañón electrónico.

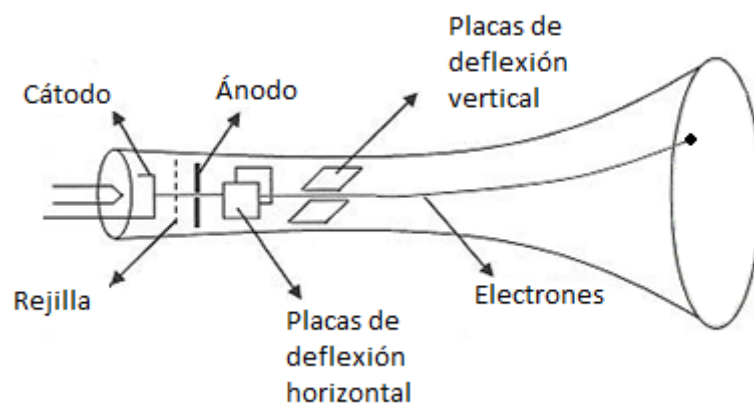


Figura 5-3 Tubo de rayos catódicos. Electrodo

El Tubo de Rayos Catódicos se puede clasificar según distintos criterio, en este caso se considera en relación al haz, la deflexión, la aceleración, el borrado y la persistencia; ello se esquematiza en el cuadro siguiente:

Nº de haces:	{ Un haz Dos Haces
Método de deflexión:	{ Electrostático Electromagnético
Aceleración del haz:	{ Mono-acelerados Post -acelerados
Borrado del haz:	{ por grilla por deflexión
Persistencia	{ baja media alta

Para estudiar el funcionamiento y la operación de un TRC, es conveniente dividir al mismo en cinco zonas bien diferenciadas, las que se grafican en la figura siguiente

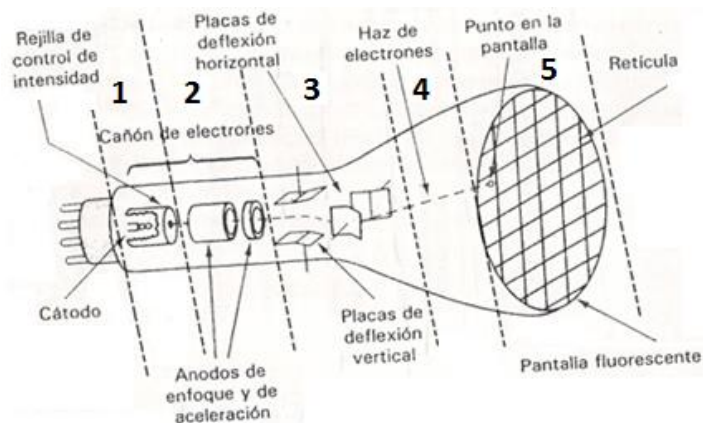


Figura 5-4 a Zonas de funcionamiento del TRC (perspectiva)

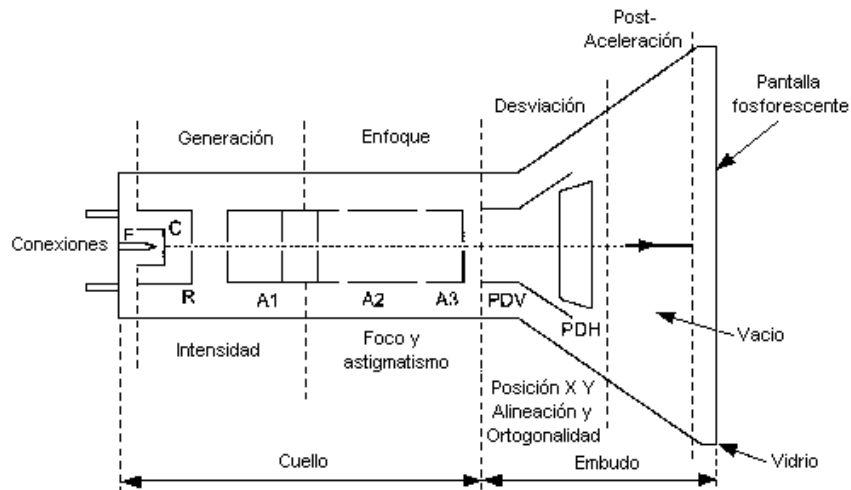


Figura 5-4 b Zonas de funcionamiento del TRC (corte)

Asimismo, el funcionamiento de cada una de ellas se detalla a continuación:

5.3.1 ZONA DE GENERACIÓN

Es la parte del cañón que proporciona un conjunto de electrones. Ellos se producen en el cátodo emisor, que es un electrodo conformado por una superficie de metal construida con acero y níquel, recubierto por una capa de óxido de **bario y estroncio** lo que le asigna un gran rendimiento de emisión o una elevada emisividad. **La emisividad del cátodo es la propiedad de emitir electrones cuando se incrementa su energía térmica por el aumento de su temperatura**, lo que provoca una fuerza electrostática que empuja a los electrones fuera de la estructura del metal del electrodo, y pasan a formar una nube de electrones alrededor de ese cátodo. La energía térmica es proporcionada por un filamento calefactor alimentado con corriente alterna. En las inmediaciones del cátodo se ubica la rejilla, llamada también grilla de control o cilindro de wehnett, ya que es un cilindro que envuelve el cátodo, se polariza negativamente, y controla la densidad del haz, o sea la cantidad de electrones que pasa a formar parte del haz. Con un potenciómetro se controla la tensión entre grilla y cátodo, y con ello se produce el control de intensidad. Para que cierta cantidad de electrones consigan atravesar la grilla, a continuación de ella se incorpora el ánodo acelerador, que con un potencial positivo produce la atracción del haz en dirección hacia la pantalla (A_1)

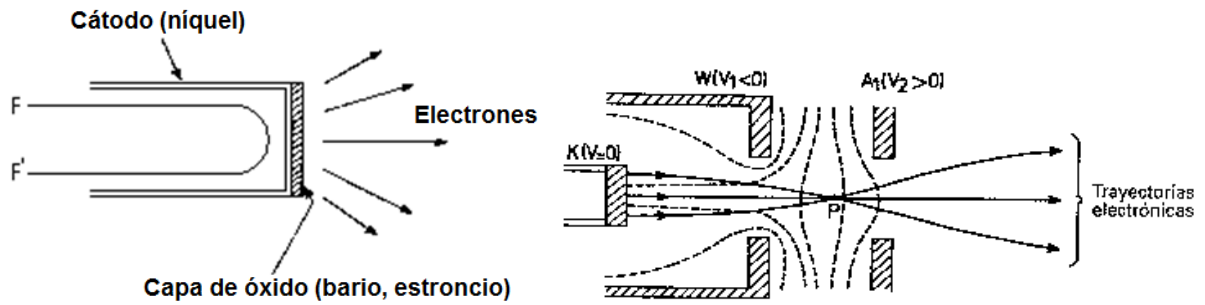
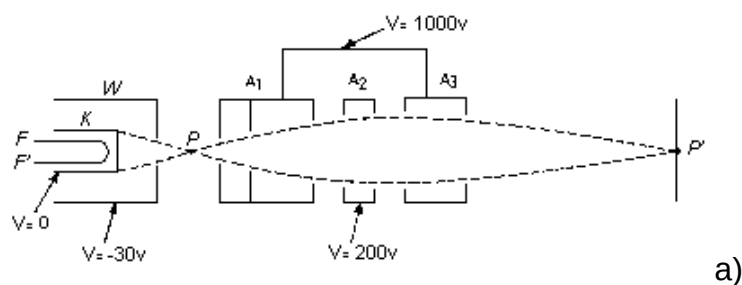


Figura 5-5 Cátodo, grilla, ánodo

5.3.2 ZONA DE ENFOQUE

El haz de electrones que atraviesa el primer ánodo es divergente, por lo que es necesario añadir dos dispositivos más para poder obtener un haz cilíndrico. Estos dispositivos son el anillo de enfoque y el segundo ánodo, todo ello conforma la zona de enfoque. Esta zona contiene los electrodos destinados a conseguir que el haz converja sobre el punto de incidencia como un pequeño punto redondo, y lo logra haciendo que el haz tenga una sección circular. Actúa como un lente óptico, pero con un efecto electrostático. El electrodo o anillo de enfoque regula el tamaño del haz, lo que se obtiene modificando la posición de un potenciómetro accesible en el panel frontal, que con su rotación varia el potencial y modifica un campo electrostático que permite concentrar el haz y hacerlo convergente. En ese sentido y para evitar que la acción mencionada sea muy fuerte (excesiva convergencia) se agrega el siguiente electrodo que es el de astigmatismo, con su control potenciométrico accesible también en el panel, tiene por funciones las de hacer que el punto sea redondo, evitar una excesiva convergencia, y acelerar aún más el haz de electrones que va a incidir sobre la pantalla. La diferencia de potencial entre cátodo y electrodos de enfoque es de entre 200 y 500 v. El resultado final de la pre aceleración y el enfoque, es que todos los electrones que entren en el área de la lente tienden a acelerarse y coincidir su impacto en un punto pequeño, brillante y redondo llamado spot o punto focal.



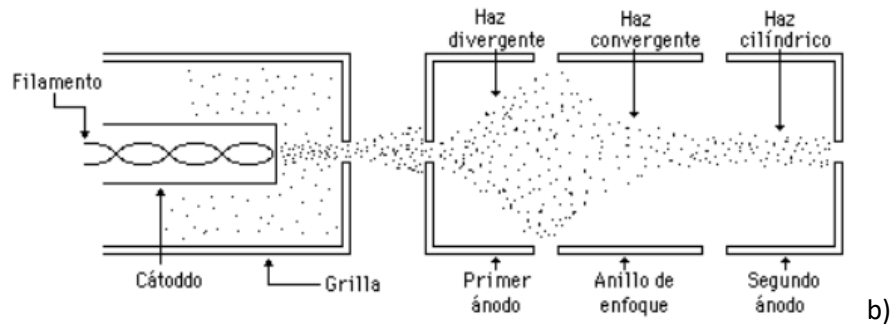


Figura 5-6 a) y b) Electrodo de preaceleración, enfoque y astigmatismo

5.3.3 ZONA DE DEFLEXIÓN

Es la parte del TRC que produce la deflexión del haz desde la parte central del tubo a los extremos, en dirección vertical y horizontal. Para efectuar esta deflexión se puede utilizar un sistema electrostático o electromagnético, los que a su vez utilizan campos electrostáticos o electromagnéticos, respectivamente. El sistema electromagnético, se conforma en bobinas externas al tubo, las que requieren de corrientes grandes y solo se usa para bajas frecuencias del orden no mayor a 20 khz. Es un sistema que se usó originalmente y que en la actualidad no es usado en osciloscopios. El sistema electrostático está conformado por placas ubicadas interiormente al tubo, y es el usado en la mayoría de los osciloscopios de medición con tecnología TRC.

La deflexión electrostática consta de dos pares de placas; un par de placas ubicadas en forma vertical y otro par en forma horizontal, las cuales producen el desplazamiento en forma horizontal y vertical respectivamente. Las placas de deflexión vertical se encuentran más próximas al cañón, en cambio las placas de deflexión horizontal están ubicadas más cerca a la pantalla. Las terminales de acceso a las placas están en la parte trasera del tubo.

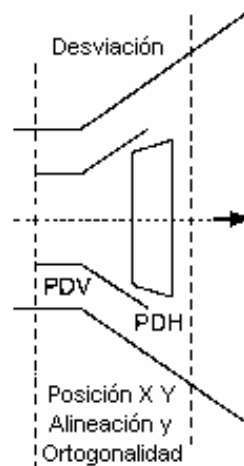


Figura 5-7 Placas de deflexión

En las placas verticales se aplica (después de los amplificadores o atenuadores) la señal a observar. El haz de electrones es afectado por el campo que produce el potencial aplicado a las placas, que le imprime una aceleración y una velocidad ortogonal a la dirección de las placas. Se tiene por lo tanto dos velocidades, una hacia la pantalla y otra perpendicular con sentido vertical. Compuesta vectorialmente estas velocidades, determinan la trayectoria del haz. En la determinación de la dirección de la trayectoria intervienen diferentes parámetros como por ejemplo el potencial de las placas, longitud y separación de ellas, potencial de la pantalla, distancia entre placas y distancia a la pantalla; según el esquema que muestra la figura siguiente

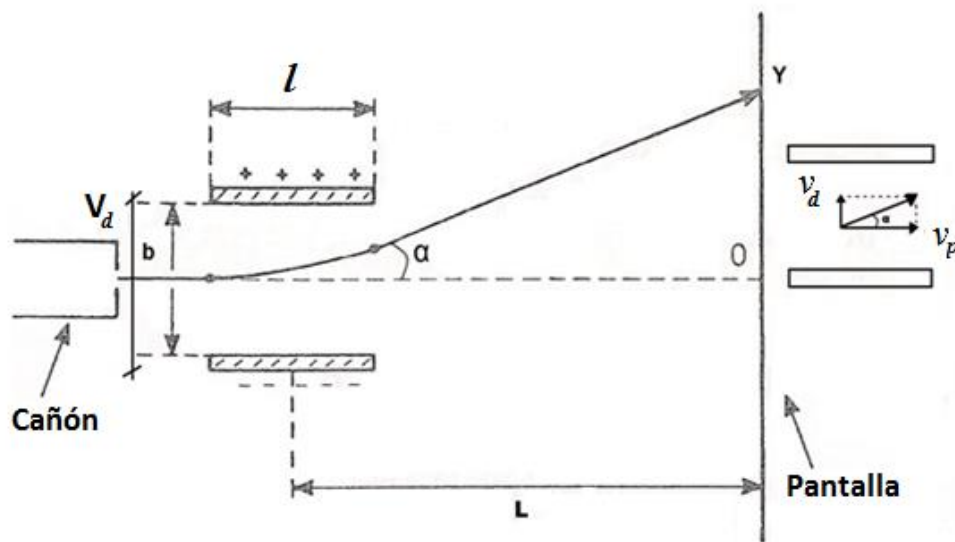


Figura 5-8 Trayectoria del haz de electrones

El resultado de todo el proceso de deflexión es la desviación del haz, que en la figura se designa con la letra Y , la que se expresa con la relación

$$Y = \frac{V_d l L}{2 b V_p}$$

La desviación o distancia de barrido, es el número máximo de divisiones (cm) que puede alcanzar el haz antes de interceptar las propias placas. Otro parámetro que resulta interesante definir y que es un índice de la efectividad de la deflexión es la sensibilidad S_D , o su inversa que es el factor de deflexión

$$s_D = \frac{Y}{V_d} = \frac{l L}{2 b V_p}$$

La expresión anterior demuestra que la sensibilidad crece con L , o sea con la longitud del tubo; también aumenta cuando disminuye el potencial de pantalla, ya que este hace disminuir la velocidad de los electrones v_p . Desafortunadamente, en este caso, la luminosidad también decrece. Las exigencias contradictorias de gran sensibilidad y gran luminosidad pueden satisfacerse simultáneamente gracias a la post-aceleración; es decir los electrones solo tienen una velocidad relativamente pequeña a la salida del cañón, o sea al atravesar las placas, y esto garantiza una gran sensibilidad. Por el contrario, son fuertemente acelerados de nuevo por un ánodo depositado en las paredes de la ampolla, próximo a la pantalla, el cual lleva un potencial elevado (varios kilovoltios). Así, los electrones, al impactar sobre la capa luminiscente, poseen una elevada energía que se traduce en una alta emisión luminosa.

La linealidad expresa si la sensibilidad es la misma en el centro de la pantalla que cerca de los bordes.

El ángulo de barrido puede ser ampliado con placas curvadas en vez de paralelas. Existen también las placas segmentadas y placas distribuidas a efectos de reducir el efecto capacitivo para señales de alta frecuencia. Las tensiones de placas están en el orden de 50 a 350 v para tubos de 5".

Relación de desviación electrostática

Como se puede apreciar en la Figura 5-3, al aplicar una diferencia de potencial V_d entre las placas separadas una distancia b , se obtiene el campo cuya intensidad es

$$E = \frac{V_d}{b}$$

El cual produce en los electrones una aceleración

$$a = \frac{e E}{m}$$

En la última relación e es la carga del electrón y m la masa del electrón. El tiempo que tarda un electrón en atravesar el campo eléctrico de longitud l es t

$$t = \frac{l}{v_p}$$

La componente vertical de la velocidad, que corresponde a un movimiento uniformemente acelerado debido al campo eléctrico es

$$v_d = a t = \frac{e E l}{m v_p}$$

Al final de la influencia del campo eléctrico de las placas sobre el electrón, la trayectoria del haz se hace tangente a la parábola que describía durante el movimiento producido por efecto de esa diferencia de potencial, por lo tanto

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{Y}{L} = \frac{v_d}{v_p} = \frac{e E}{m v_p^2} l$$

De esta última relación se despeja la desviación Y , la que resulta

$$Y = \frac{e E}{m v_p^2} l L$$

Esta desviación puede ser expresada en función de las tensiones de desviación V_d (tensión entre placas), y de aceleración V_p (tensión de pantalla). Respecto de la tensión aceleradora se tiene la expresión de la energía cinética del electrón

$$e V_p = \frac{1}{2} m v_p^2$$

De ella se despeja

$$m v_p^2 = 2 e V_p$$

Y con la expresión del campo eléctrico entre las placas

$$E = \frac{V_d}{b}$$

La desviación resulta

$$Y = \frac{e E}{m v_p^2} l L = \frac{e}{2 e V_p} E l L = \frac{e}{2 e V_p} \frac{V_d}{b} l L$$

Que se puede expresar finalmente como

$$Y = \frac{V_d l L}{2 b V_p}$$

Y la sensibilidad

$$s_D = \frac{Y}{V_d} = \frac{l L}{2 b V_p}$$

Desviación Electromagnética

En la desviación electromagnética se colocan dos bobinas externas al tubo ubicadas en el cuello del tubo. Al circular corriente por esas bobinas se genera un campo magnético cuya dirección y polaridad depende del sentido de la corriente y del bobinado. Si al haz de electrones se lo considera como un conductor con corriente, se analiza el efecto dinámico que se produce en el haz, valorada en base a la relación de Lorentz, y caracterizada en cuanto a dirección y sentido aplicando la regla de Fleming o regla de la mano izquierda que se representa esquemáticamente en la figura siguiente.

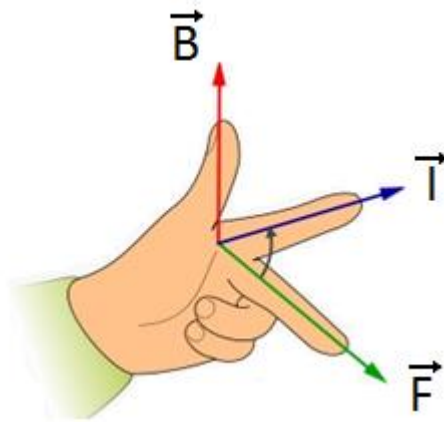


Figura 5-9 Regla de la mano izquierda

Lo mencionado trae como consecuencia un desplazamiento del haz (conductor), ya que al entrar los electrones en el interior del campo con una velocidad v describen un arco de circunferencia de radio R , que se esquematiza en la figura siguiente

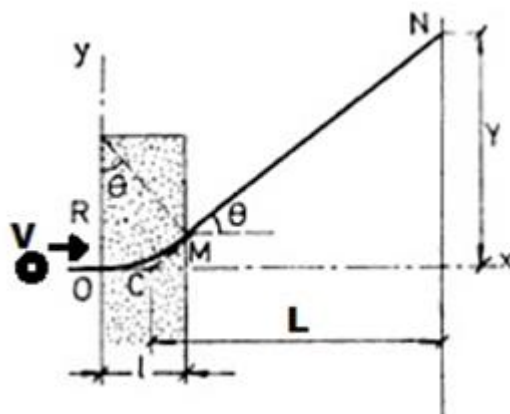


Figura 5-10 Deflexión electromagnética

y su valor se determina mediante la expresión

$$R = \frac{m v}{e B}$$

Si la desviación es pequeña podemos considerar que el arco OM es igual a la longitud l , y el ángulo resulta

$$\alpha = \frac{l}{R} = \frac{e B l}{m v}$$

Asimismo como el ángulo es pequeño, su valor se puede ser considerado como igual a su tangente

$$\alpha = \operatorname{tg} \alpha = \frac{Y}{L} = \frac{e B l}{m v}$$

De esta expresión puede obtenerse el valor de la desviación Y , la que resulta

$$Y = \frac{e B l L}{m v}$$

Para definir la sensibilidad se considera la desviación con relación a la causa que la produjo, que en este caso es la inducción magnética, por ello se plantea

$$S = \frac{Y}{B} = \frac{e l L}{m v}$$

La deflexión magnética permite mayores ángulos de deflexión (hasta 110°), y es de menor costo, pero solo para baja frecuencia (hasta 20KHz). Se usa en televisión y en algunos monitores aplicados a equipamiento médico. Para frecuencias mayores el inconveniente de su uso es que se necesitan grandes corrientes, lo que produce una mayor disipación.

5.3.4 ZONA DE POSTACELERACIÓN

Al comienzo los electrones se aceleran con un potencial bajo que le imprime una velocidad no muy grande (mono acelerado). Ello, y cuando la señal es de alta frecuencia, produce una escritura de poca luminiscencia. Para solucionar ese inconveniente se agrega la postaceleración, que consiste en colocar un potencial mayor luego de la deflexión, lo que proporciona a los electrones gran velocidad. Si se lo hiciera antes de la deflexión se perjudica la sensibilidad y la desviación.

Los TRC post-acelerados pueden ser de:

- a) Campo conformado
- b) Campo enrejado

El campo conformado usa una espiral que envuelve al tubo en forma elicoidal y con un potencial alto (+10 Kv). Esta solución aumenta la velocidad pero produce convergencia, lo que deteriora la desviación.

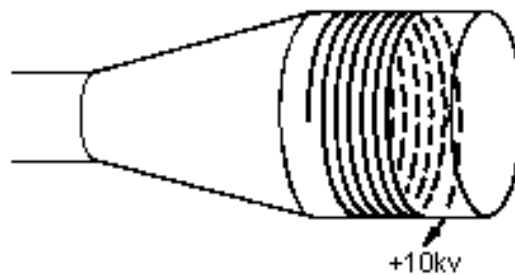


Figura 5-11 Postaceleración con campo conformado (Fuente Rien van Erk)

Con el sistema de campo enrejado se reemplaza el espiral por la capa de aquadag (con 20 Kv). Y se coloca una malla esférica cóncava metálica con un potencia de unos 2 Kv

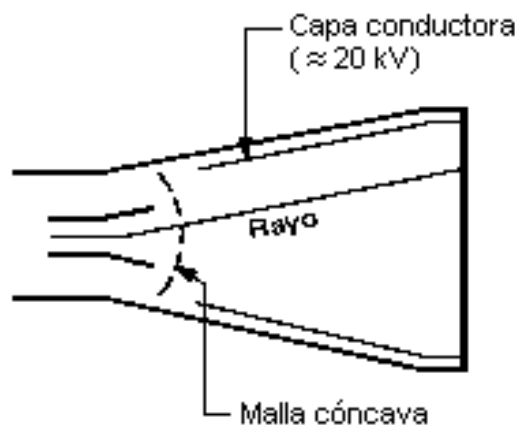


Figura 5-12 Postaceleración con campo enrejado (Fuente Rien van Erk)

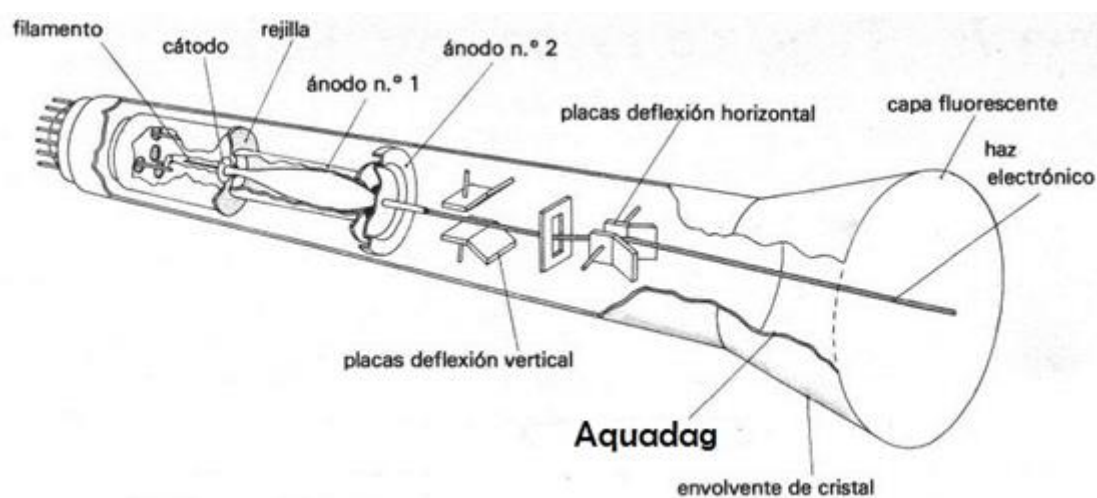


Figura 5-13 Elementos de un TRC, recubrimiento de Aquadag

El resultado final es: alta velocidad de los electrones, elevada luminiscencia en el impacto, desviaciones grandes en la pantalla, y la posibilidad de tener alta frecuencia en la señal del vertical.

5.3.5 ZONA DE PANTALLA

Es la parte del TRC visible al operario, se encuentra ubicado en el panel frontal del osciloscopio y puede ser plana u oval. Es el lugar de incidencia del haz de electrones, y se conforma con una capa de sustancia fluorescente y fosforescente. La fluorescencia es la propiedad de la materia de encenderse cuando impacta el haz, se ilumina debido a la energía cinética de los electrones. La fosforescencia o emisión de luz remanente es la propiedad de mantenerse encendida un determinado tiempo, después de ser impactado por los electrones; esta propiedad se cuantifica mediante el parámetro denominado persistencia y se define como el tiempo al cabo del cual, y tras cesar la excitación electrónica, la intensidad luminosa cae al 1 % de su valor inicial. El color de la radiación y su persistencia dependen de la sustancia o eventualmente de la mezcla con la que se conforma la pantalla interiormente. En la tabla siguiente se muestran algunas sustancias empleadas en las pantallas

Sustancia	Color	Persistencia
Oxido de zinc + silicato de Magnesio	Verde	0,005 s
Sulfato de zinc + Cobre	Azul-verde	0,05 s
Tungstanato de Calcio	Azul-violeta	10^{-5} s
Fosfato de zinc + Cobre	Rojo	10 s

Tabla 5-1 Sustancias usadas en la conformación de pantallas de TRC

Existen tres tipos de persistencia la baja (us), media (ms) y alta (minutos). Cabe destacar que en cuanto al color, el ojo humano tiene una mayor sensibilidad al color amarillo o verde amarillo. La intensidad de la luz emitida (luminancia) depende del número de electrones, la energía de bombardeo o la velocidad de barrido (tiempo de bombardeo) y de las características del fosforo. Otra característica del fosforo es la resistencia al quemado. Para ayudar a este fenómeno se aplica (vaporiza) una capa metálica muy fina que actúa como radiador o disipador de calor y es el llamado revestimiento de Acuadag (es el nombre comercial de una base de agua coloidal de grafito). Es transparente al rayo pero refleja la luz hacia el exterior. Además evita la formación de cargas que frenan los electrones, ya que se conecta a un potencial positivo que permite eliminar la polarización negativa; y actúa como

disipador. Para realizar medidas sobre la pantalla se coloca externamente frente a ella la grátícula o retícula, que es una cuadrícula conformado por líneas horizontales y verticales igualmente espaciadas (1cm); normalmente hay 10 divisiones horizontales y 8 verticales con iguales dimensiones, tal como se observa en la figura siguiente

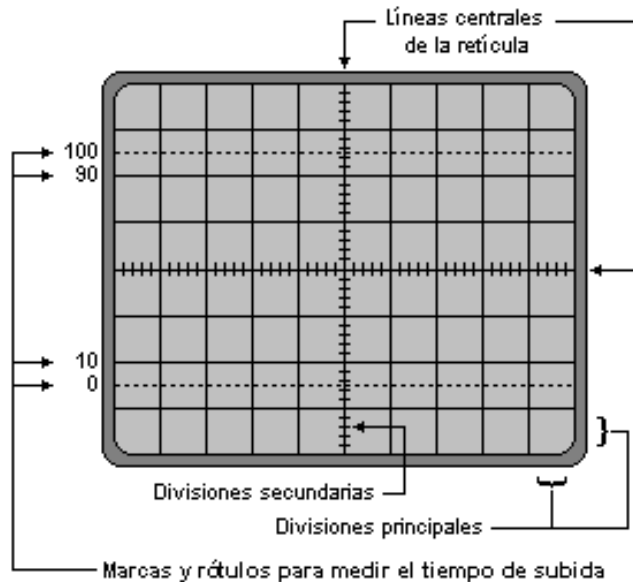


Figura 5-14 Retícula

Al efectuar una medición, se cuentan los cuadros y se relaciona con las diferentes escalas seleccionadas para el vertical y horizontal. Las marcas de 0 %, 10 %, 90 %, y 100 %, están presentes en algunas retículas y se utilizan para facilitar las medidas de los tiempos de bajada y subida en los flancos de señales, en especial de transitorios. Como es exterior y separada del tubo puede producir paralaje; entonces se prefiere colocarla en la misma pantalla sobre su cara interna.

La pantalla tiene iluminación externa ubicada en los laterales, y se puede controlar desde el panel frontal mediante un potenciómetro.

5.4 DIAGRAMA DE BLOQUES

El fin de un osciloscopio es visualizar en la pantalla una señal eléctrica. Para ello, esta señal debe ser procesada de modo que pueda ingresarse adecuadamente al TRC. Este tratamiento actúa sobre el parámetro fundamental de la señal como lo es su amplitud. Para entender el procesamiento que se realiza a la señal es conveniente representar el osciloscopio mediante un diagrama de bloques elemental o general como el siguiente

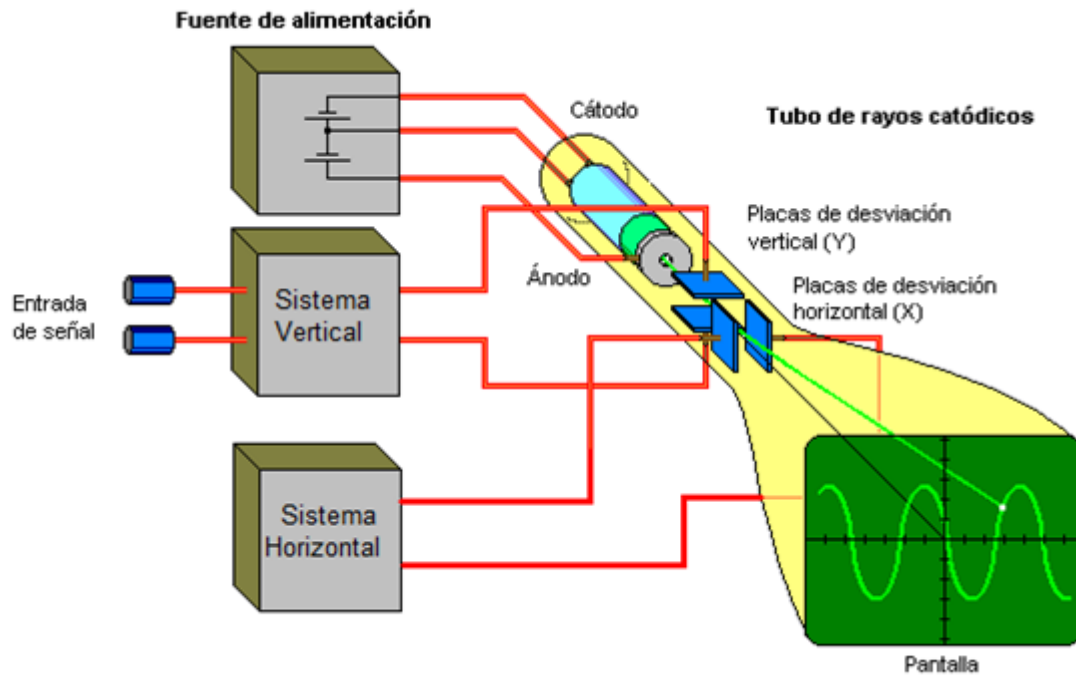


Figura 5-15 Diagrama de bloques simple de un osciloscopio (Fuente [link ita/theory.htm](http://link.ita/theory.htm))

El sistema vertical consta de atenuador y amplificador, que son las etapas que adecuan la señal a visualizar, a los niveles necesarios para aplicarlos al TRC. El sistema horizontal consta de un amplificador y la base de tiempos que producen una señal que aplicada a las placas horizontales conforma lo necesario para que se visualice la señal. Esta etapa o canal también tiene conexiones y controles. Las conexiones se basan en puntas de prueba, cables, fichas que conforman los contactos y las vías de circulación de la señal. Los controles son los medios que permiten modificar las condiciones de los circuitos para lograr lo correcta y adecuada visualización y medición. Finalmente para todas las etapas y bloques funcionales del osciloscopio, como están integrados por circuitos eléctricos, es necesario proveer señal de polarización, por ello existe una fuente de energía que proporciona señales alternas y continuas de alimentación, y referencia. A partir del diagrama de bloques básico visto anteriormente, se puede presentar un diagrama de bloques funcional con más detalles, donde son observados los mismos sistemas pero con sus etapas, controles y posibilidad de conexiones, el que puede observarse en la figura siguiente

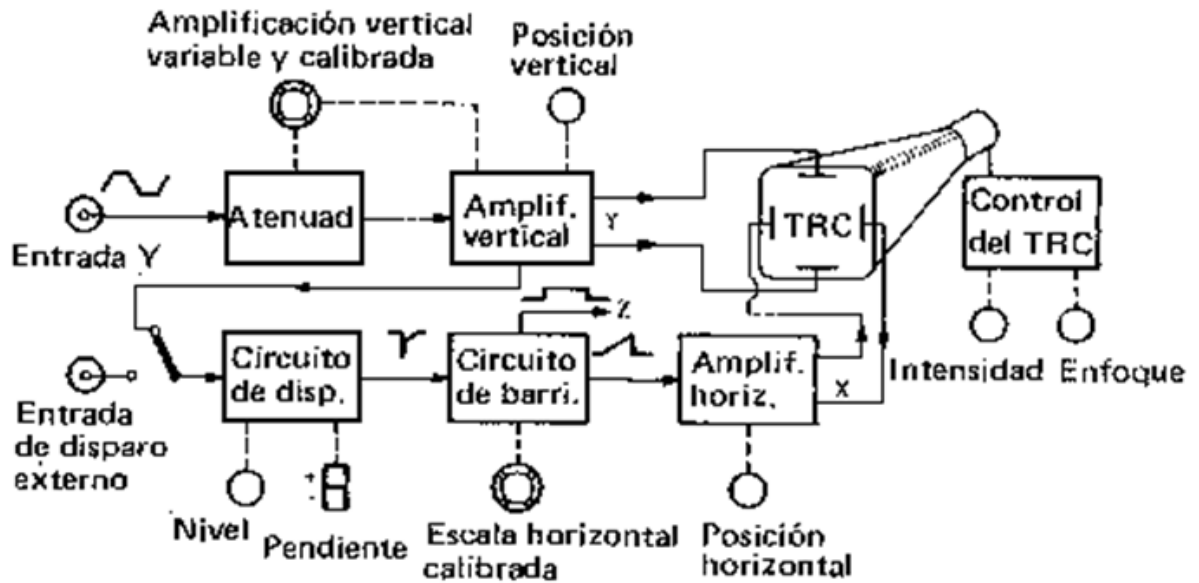


Figura 5- 16 Diagrama de bloques de osciloscopio de rayos catódicos

5.5 BASE DE TIEMPO

Es la parte del sistema horizontal que se encarga de producir una señal que hace que el haz de electrones se desplace de izquierda a derecha y luego vuelva al punto inicial. Para ello genera una onda diente de sierra mediante el oscilador (generador) de barrido que asociado con un circuito de sincronismo y otro de disparo, constituyen la "base de tiempo". La onda diente de sierra u onda de barrido hace que el haz se mueva en sentido izquierda-derecha a una velocidad constante y en un tiempo determinado denominado tiempo de barrido; y a continuación se produce el retorno al punto inicial lo más rápido posible, en un tiempo denominado de retroceso, momento en el cual se aplica un potencial negativo a la grilla del TRC para que borre el haz, con lo que no es visible en pantalla (blanqueo).

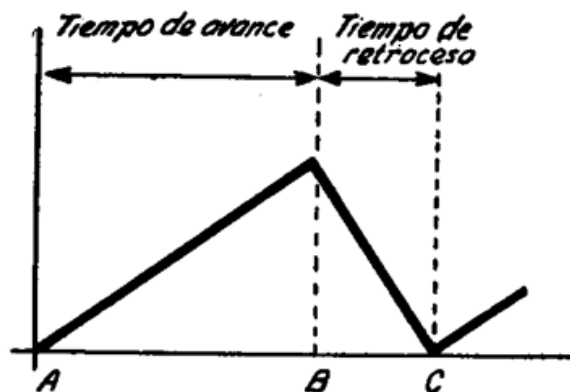


Figura 5-17 Onda diente de sierra

Generador de onda diente de sierra:

El más elemental se logra con la carga y descarga de un condensador a través de una resistencia, y mediante la energía que provee un fuente de continua, como lo muestra la figura siguiente

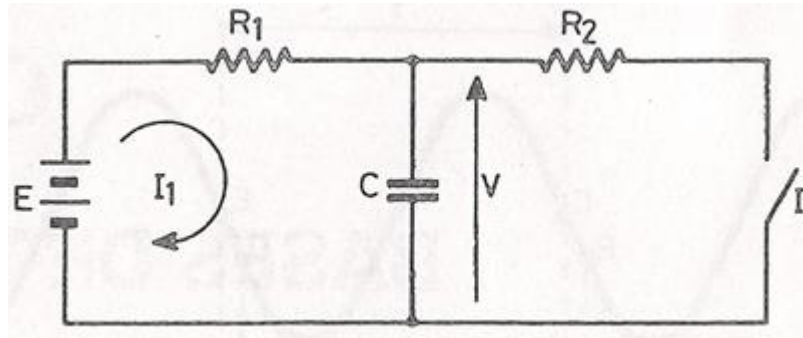


Figura 5-18 Carga y descarga de un condensador

En el instante inicial se supone al interruptor I abierto y el condensador descargado. Cuando se aplica una tensión E , circula una corriente I_1 que atraviesa a R_1 y carga C . La tensión V en el capacitor crece exponencialmente con el tiempo y tiende asintóticamente hacia el valor constante E . La curva 1 de Figura siguiente, representa gráficamente este crecimiento

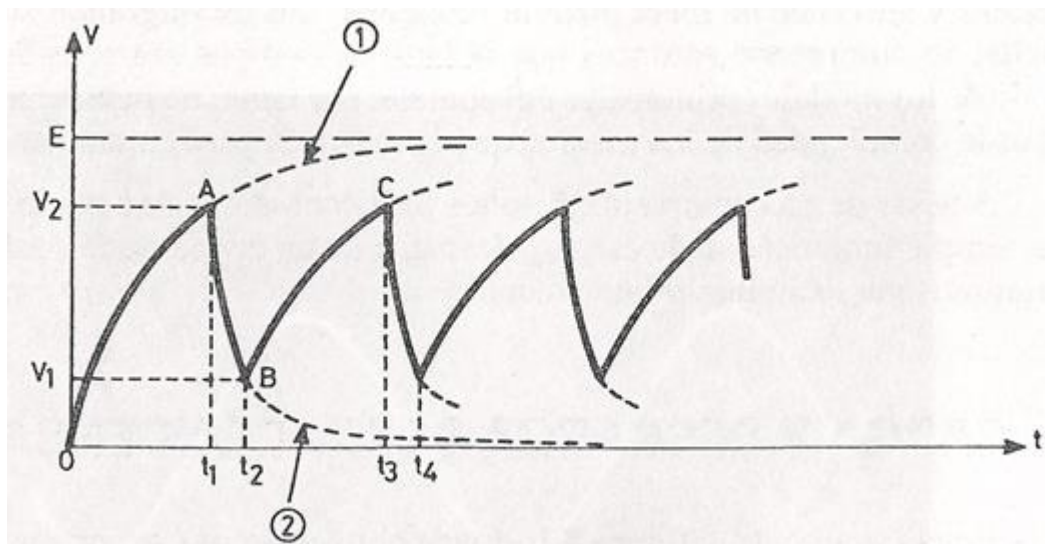


Figura 5-19 Gráfica de una onda diente de sierra

En el instante t_1 , cerramos el interruptor I. Si la resistencia R_2 es mucho menor que R_1 , la corriente I_2 (descarga) será mucho mayor que I_1 , por lo tanto podemos despreciar I_1 . A partir del instante A, la tensión en el condensador decrece exponencialmente (curva 2). Una nueva apertura del interruptor permite la carga del condensador. Abriendo el interruptor cuando la

tensión llega a V_1 y cerrando el mismo cuando la tensión llega a V_2 , se obtiene una función como la graficada en trazo continuo. Cabe destacar que los tiempos de bajada t_1-t_2 , y t_3-t_4 son despreciables frente a los tiempos de subida. Como R_2 es mucho más pequeña que R_1 se obtienen dientes de sierra que siempre presentan el inconveniente de no ser lineales y, como tales, no son los más adecuados para el barrido horizontal del tubo de rayos catódicos. Se obtendrán dientes de sierras lineales reemplazando la resistencia R_1 por una fuente de corriente constante como el de la figura siguiente

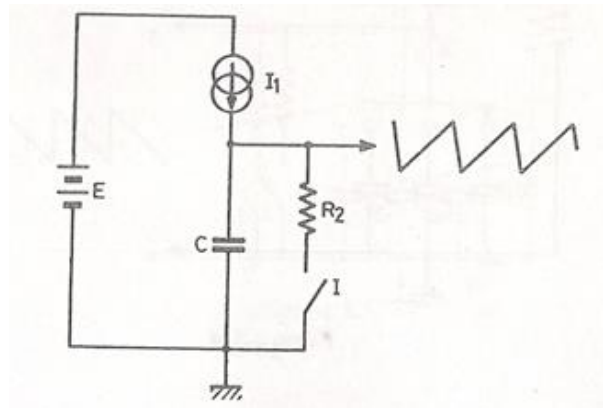


Figura 5-20 Circuito generador diente de sierra con fuente de corriente

En un osciloscopio la velocidad de barrido debe poder ajustarse entre amplios límites, de modo que se adapte al análisis de señales cuyas frecuencias puedan variar ampliamente. En todos los casos la amplitud del diente de sierra es constante (V_2-V_1) y viene determinada por el ancho de la pantalla que hay que barrer. Por lo tanto para modificar la frecuencia del generador de barrido (o período de la señal) se deben modificar parámetros del circuito. Como se puede deducir del modelo circuital de la Figura 5-20, la velocidad de carga del condensador es proporcional a la capacidad de este condensador e inversamente proporcional a la corriente I_1 . Por lo tanto un generador de una base de tiempos incluirá la mayoría de las veces dos ajustes, de los cuales uno consiste en la conmutación de diferentes condensadores y otro controla la corriente de carga.

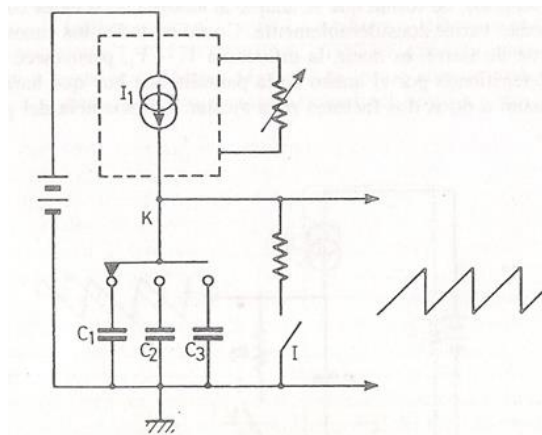


Figura 5-21 Diente de sierra con ajuste de C e I

El periodo de la onda diente de sierra debe ser igual al de la onda a graficar o mantener un grado de multiplicidad entera con la misma. Esto se logra con una etapa de sincronismo para el disparo de la rampa creciente. La forma en que se logra el sincronismo entre periodos de la onda a graficar y la onda de barrido, determina el tipo de la base de tiempo del osciloscopio, las cuales pueden ser Base de tiempo relajada, o disparada.

5.6 BASE DE TIEMPO RELAJADA

La base de tiempo **relajada** o también denominada **recurrente**, es aquella en la cual se cumple que los periodos de la onda diente de sierra y de la onda a visualizar tienen igual frecuencia o están en multiplicidad de relación (múltiplo entero) para que luego del primer trazo de la señal, y transcurrido el período de retorno, el segundo trazo se inicie en el mismo punto que comenzó el primer trazo. Esta condición es la necesaria para una correcta representación de la onda; en la figura siguiente se representa la señal a graficar (sinusoide), la onda diente de sierra con dos periodos distintos; y en la onda graficada se indica el punto de inicio (A).

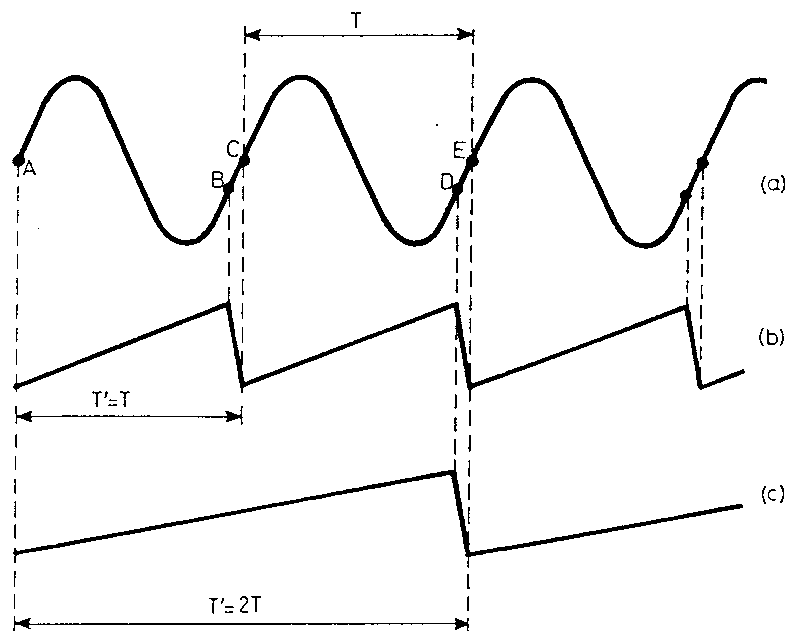


Figura 5-22 Base de tiempo relajada sincronizada

al analizar la gráfica (a) se observa una tensión con un periodo T , aplicada a las placas de deflexión vertical del osciloscopio. En un principio se supone que el periodo del diente de sierra de la curva (b) es igual al de la señal de entrada. De esta manera cada barrido completo de la pantalla corresponde a un periodo de la señal que se analiza. Sin embargo como el retorno de la señal no es instantáneo, una pequeña parte de la señal no es apreciada por el observador. El observador solo puede ver la parte AB de la señal, por consiguiente la parte BC se escapa a la observación. Este inconveniente se puede solucionar adoptando para la señal diente de sierra un periodo doble ($2T$) o triple ($3T$). El primer caso está representado en la curva (c). En todos

los casos en donde el periodo del diente de sierra es igual al de la señal de estudio o a uno de sus múltiplos, cada comienzo de barrido coincide con los puntos homologados de la curva, es decir, A, C, E, etc. De este modo en la pantalla del osciloscopio el comienzo del trazado siempre corresponde a estos mismos puntos, ocasionando que los oscilogramas generados se superpongan en cada barrido, es decir las gráficas de cada barrido están sincronizadas, y el ojo percibe un único trazado como se observa en la figura siguiente

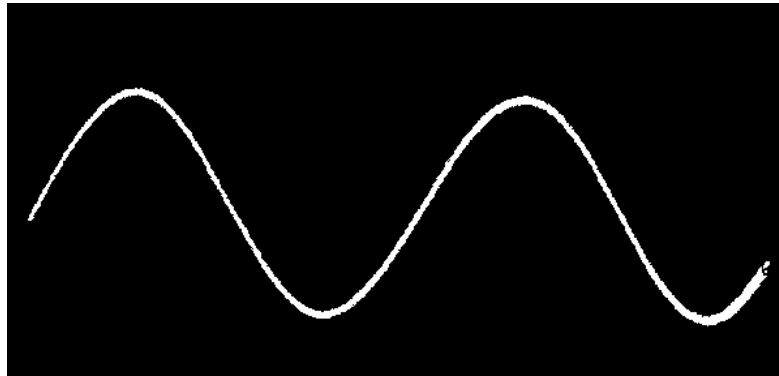


Figura 5-23 Gráfica de una onda con base de tiempo relajada sincronizada

Si la condición anterior no se cumple, es decir no hay igualdad o proporcionalidad entre la frecuencia de la onda representada y la onda diente de sierra, los puntos de inicio (A, C, E) en la curva a representar no son homólogos, como lo muestra la figura siguiente

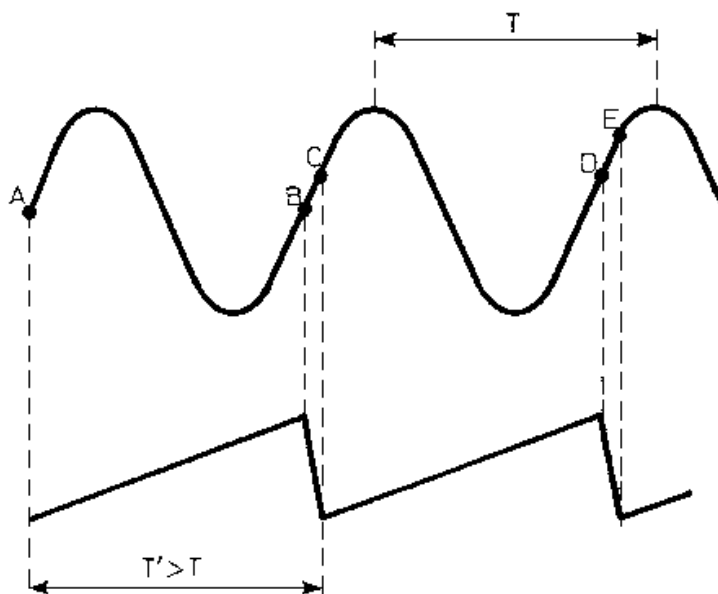


Figura 5-24 Base de tiempo relajada sincronizada

Esta situación ocasiona que las representaciones en cada caso estén desfasadas unas de otras y en lugar de observarse una única onda, se ven varias desplazadas por lo que la curva deja de ser clara. El resultado del oscilograma es una graficación como lo muestra la figura siguiente.

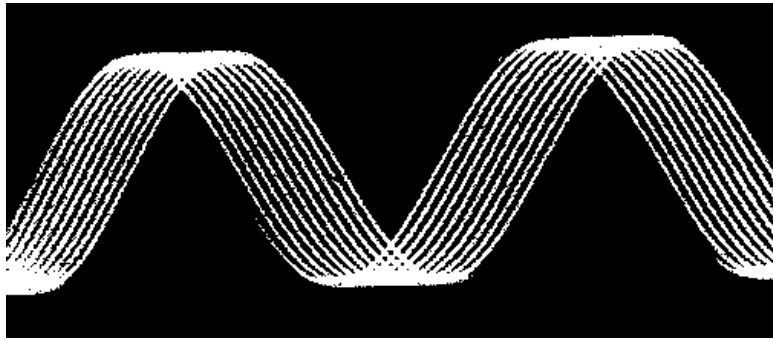


Figura 5-25 Gráfica de una onda con base de tiempo relajada desincronizada

Base de tiempo sincronizada

La base de tiempo sincronizada es la que produce el barrido del haz para lograr un oscilograma como el de la figura 5-23; es decir que el sincronismo es la condición que hace que los periodos del diente de sierra y de la onda a visualizar sean iguales o múltiplos proporcionales. En la figura siguiente se muestra una onda con un período determinado, que para que corresponda a una base de tiempo relajada debe ser coincidente con el período de la onda a representar

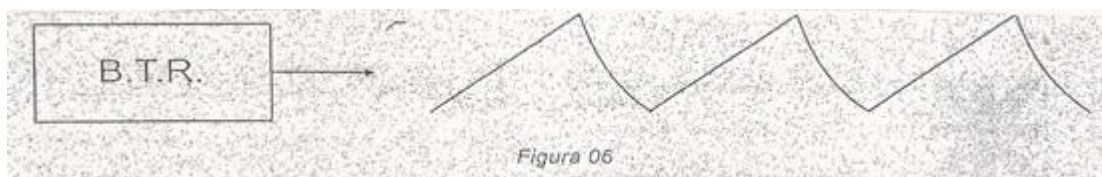


Figura 5-26 Ondas con base de tiempo relajada

Una señal de este tipo se podría obtener por medio de la integración de una señal rectangular, lo cual me proporcionaría una señal triangular asimétrica como la que se observa en la figura siguiente

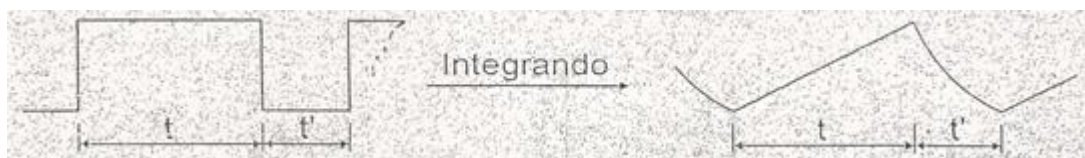


Figura 5-27 Generación de la señal diente de sierra

Para lograr lo mencionado, se debe tomar una muestra del vertical (o sea ⁵⁵⁵ de la señal a representar) y aplicarlo a una etapa con un circuito **multivibrador astable** asimétrico; ello producirá una onda rectangular con dos períodos diferentes, y luego incorporarla a una etapa con un integrador como se muestra en la figura siguiente

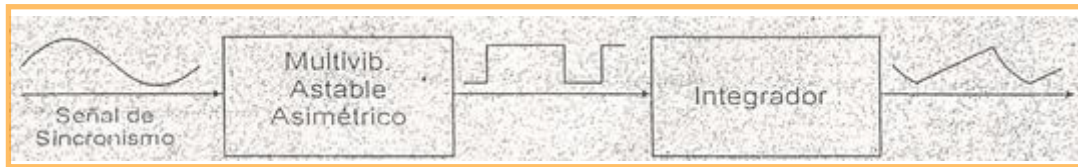


Figura 5-28 Generación de la señal diente de sierra

La señal rectangular se podría generar mediante un **multivibrador astable asimétrico**, que se conforma con la **constante de tiempo RC de uno de los transistores distinta a la del otro**, por lo tanto los tiempos de carga y de descarga son diferentes. A continuación se aplica la señal rectangular a un integrador y se obtiene la señal triangular asimétrica que se pretendía para el barrido. El multivibrador astable se controla con una señal de sincronismo que en definitiva es la señal del vertical o sea la señal a representar. De esta forma se conforma un generador de barrido recurrente elemental.

La onda rectangular se produce con un circuito no lineal **Trigger de Schmith (basculador)** o **555 multivibrador astable asimétrico**. La señal diente de sierra se genera a partir de la onda rectangular con un integrador, es decir con la carga y descarga de un capacitor a través de resistencias de distinto valor. Esta señal diente de sierra que se produce en forma constante, conforma los osciloscopios con base de tiempo recurrente o relajada. La coincidencia de frecuencia(o multiplicidad entera) hace que la señal sea estable, es decir que el barrido se inicie siempre en puntos homólogos de la señal.

5-7 BASE DE TIEMPO DISPARADA

Para formas de ondas sencillas y de no muy altas frecuencia la base de tiempo relajada o recurrente tienen un desempeño correcto. En lo que respecta a mayores frecuencias; señales aleatorias de pulsos digitales, o más complejas como las de TV, etc., la base de tiempo relajada no garantiza sincronización adecuada y estabilidad. Se usa en esos casos otro tipo de base de tiempo, cuyo funcionamiento puede explicarse y entenderse haciendo uso del diagrama de bloques de la figura siguiente

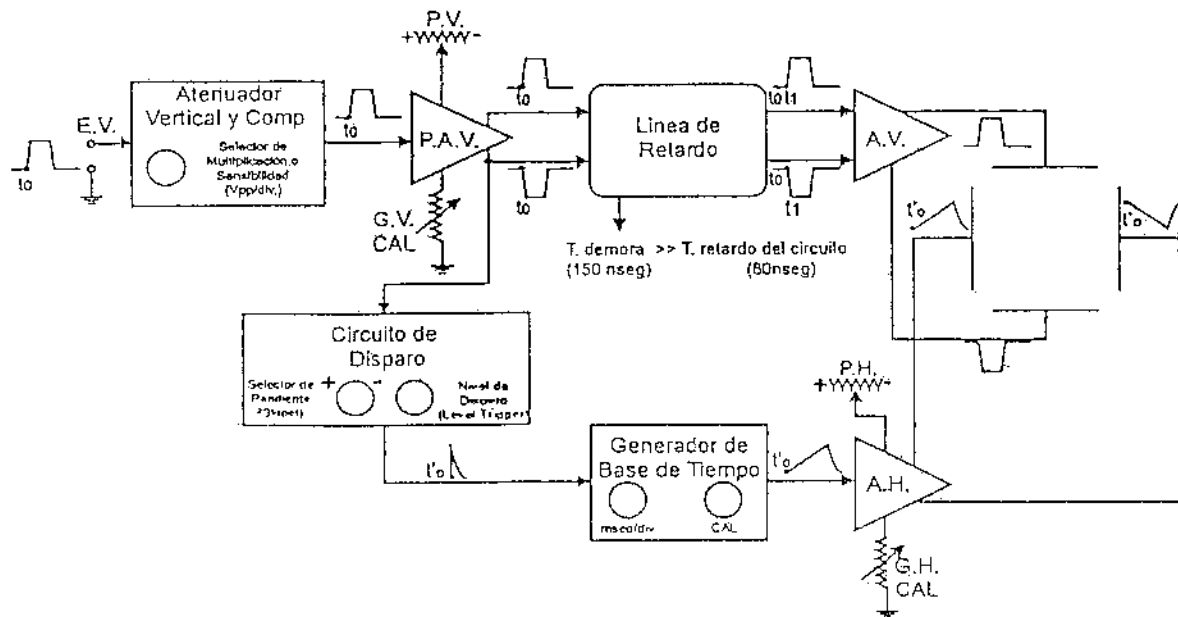


Figura 5-29 Diagrama de bloques de un osciloscopio con base de tiempo disparada

Consiste en disparar el diente de sierra en un punto determinado de la señal luego del barrido y el retorno, se produce un periodo de inactividad que se hace extensivo hasta que en la señal se produce un punto homólogo con el que produjo el primer disparo. Se elige un nivel de referencia, cuando la señal alcanza ese valor, se genera una rampa con una determinada pendiente que barre el haz, luego del barrido completo se produce el tiempo de retorno en el cual se aplica una **tensión negativa a la grilla de control, que evita que se vea en la pantalla el barrido de retorno**. Luego sobreviene una **espera que hace transcurrir el tiempo hasta que la señal alcance el mismo valor de referencia y con la misma pendiente que produjo el primer disparo; recién entonces se produce el segundo disparo**. Es decir que para producirse el segundo disparo deben cumplirse **tres condiciones: que haya pasado el retroceso, que coincida la pendiente y que coincida el valor del punto de la señal donde se inició el primer disparo**. Puede ocurrir que en el retroceso la señal de entrada pase por un valor de tensión igual al de referencia y con igual o distinta pendiente, o que en el tiempo de espera se produzca un valor de tensión igual al de la referencia pero con distinta pendiente. En cualquiera de esos casos mencionados, no se producen disparo de la rampa.

Si se cumplen las tres condiciones de sincronismo, la graficación se hace en forma repetitiva y coincidente, es decir que una vez producido el retroceso, y transcurrido los tiempos de espera que correspondan; se obtiene un **oscilograma limpio estable y preciso**, que permite observar la señal de entrada en forma correcta, como el de la figura 5-23. Para producir la señal de la base de tiempo disparada **se extrae del amplificador vertical una muestra de la señal a graficar, con ella se activa una etapa de disparo que activa el generador de la base de tiempos que es el encargado de iniciar el barrido con la onda diente de sierra**. Para generar la señal de base de

tiempo disparada, se toma una muestra de la señal a representar y ella es ingresada a un Trigger de Schmitt o basculador, con nivel para subida y otro para bajada. De ello resulta una señal de impulsos rectangulares. Con un diferenciador obtenemos pulsos de corta duración y coincidentes con los flancos de subida y bajada (positivos y negativos). Luego un recortador deja solo los pulsos positivos, y a partir de tener esas condiciones, el tratamiento de la señal pueden derivarse en cualquiera de las posibilidades siguientes:

- a) Un multivibrador monoestable y un integrador

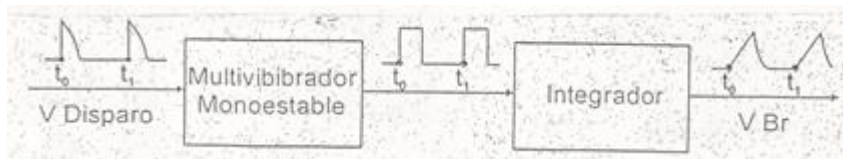


Figura 5-30 Diagrama de bloques de monoestable e integrador para base de tiempo disparada

- b) Un multivibrador biestable e integrador

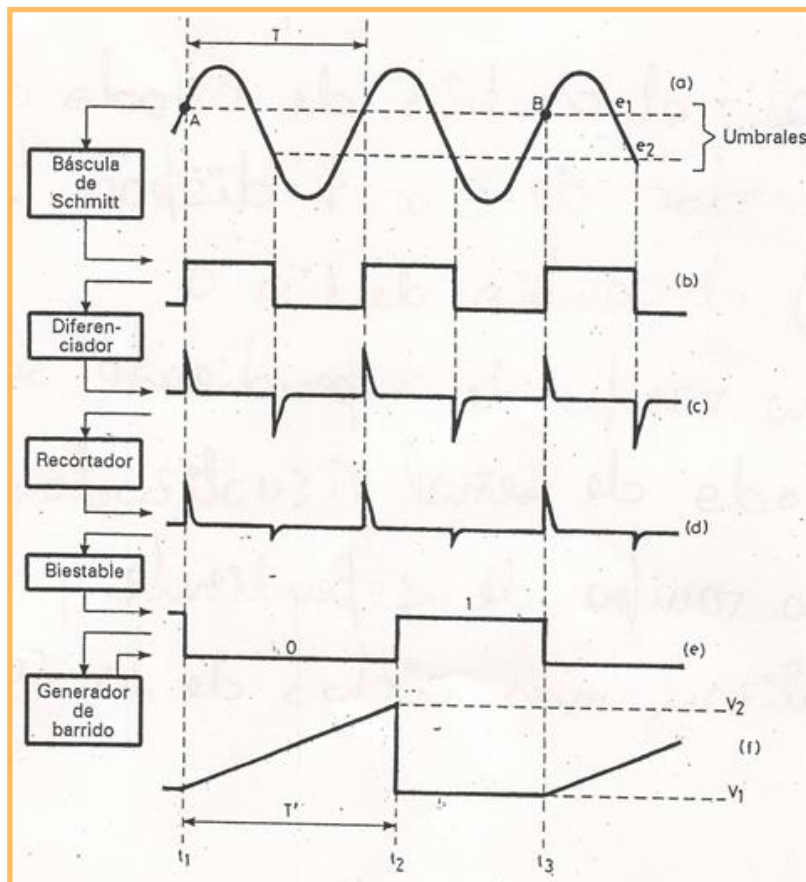


Figura 5-31 Diagrama de bloques de multivibrador biestable para base de tiempo disparada

5.8 AMPLIFICADORES

Los valores de las señales presentes en el osciloscopio (entrada, barrido) puede ser de valores muy diferentes, grande o pequeñas. Par poder excitar las placas de deflexión en forma adecuada, deben tener el valor apropiado que haga producir la desviación del haz entre los extremos de la pantalla, tanto para el vertical como para el horizontal. Como las señales pueden tener valores o muy bajos o muy altos, se debe poder actuar sobre ellas, de manera de transformarlas al valor que necesiten las placas; es decir que si son muy grandes se deben colocar circuitos atenuadores, si son muy pequeñas, amplificadores. Los amplificadores usados en la actualidad en la mayoría de los equipos electrónicos son de estado sólido (transistores e integrados), no obstante ello también coexisten los de otras tecnologías, pero cualquiera sea la tecnología de implementación, las características importantes de todo amplificador, siempre son: ganancia, ancho de banda, tiempo de crecimiento, e impedancia de entrada.

La ganancia queda definida según

$$G = \frac{V_S}{V_E}$$

En esta relación V_E es la tensión de la señal de entrada, V_S es la tensión de la señal de salida, y la ganancia se expresa comúnmente no en forma adimensional sino como la relación logarítmica expresada en decibeles.

Cuando se modifica la frecuencia de la tensión de entrada, la respuesta de todo amplificador varía con relación a esta frecuencia como se muestra en la figura siguiente

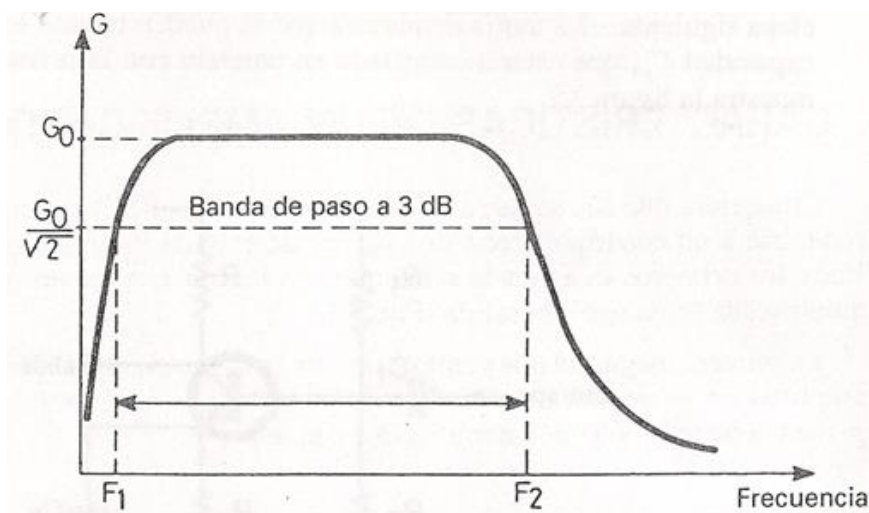


Figura 5-32 Variación de la ganancia con relación a la frecuencia

Si la señal de ingreso al amplificador es una tensión senoidal, la tensión de salida también lo será. Para un amplificador de osciloscopios G permanece constante, dentro del intervalo establecido entre las frecuencias medias. Por el contrario se observa que la ganancia disminuye hacia las bajas y altas frecuencias. Se denomina banda de paso a 3dB al intervalo establecido entre las frecuencias F_1 - F_2 dentro del cual la ganancia no desciende por debajo de $\frac{G_o}{\sqrt{2}}$ (o eventualmente no sube por encima de ese valor, en este caso la curva presentaría una joroba positiva). La representación anterior corresponde a un amplificador excitado con señales de tipo sinusoidal; no obstante ello es interesante examinar su comportamiento para otras formas de señal, como por ejemplo las ondas cuadradas.



Figura 5-33 Onda cuadrada

Cuando se aplican este tipo de señales en un amplificar, su insuficiencia para transmitir frecuencias elevadas se traduce en un alargamiento de los transitorios de la banda de paso entre dos flancos.

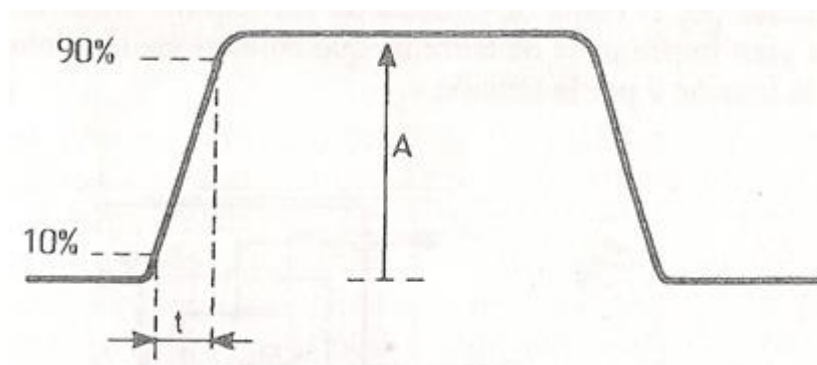


Figura 5-34 Tiempo de subida

Se define el “tiempo de subida” del amplificador al retardo t que separa los instantes donde la amplitud del impulso rectangular pasa del 10% al 90% de su valor máximo. Se podría definir de la misma manera un tiempo de bajada en el flanco posterior pero en el tipo de amplificadores de estudio estos dos tiempos son generalmente iguales o muy próximos entre sí. Si el amplificador no está corregido en frecuencia existe una relación general entre el ancho de banda (B) y el tiempo de subida (t)

$$t = \frac{0,35}{B}$$

5.9 ATENUADORES

Proveen una reducción de la señal cuando esta es grande con respecto a lo que debe ingresar en los circuitos del osciloscopio. Se conforman con resistencias regulables a pasos o continuas. Cuando es a pasos son en secuencia 1-2-5. Permite el tratamiento de señales comprendidas entre algunos milivoltios y varios cientos de voltios. Por ejemplo un osciloscopio cuya menor sensibilidad, sin atenuación, fuera igual a 10 mV/cm y para un atenuador de 12 posiciones, se dispondrá de las siguientes sensibilidades:

10	1
20	2
50	5
100	10
200	20
500	50

mV/cm V/cm

En vistas a obtener el resultado se pueden interpolar atenuadores, en la que se representan cuatro relaciones de atenuación

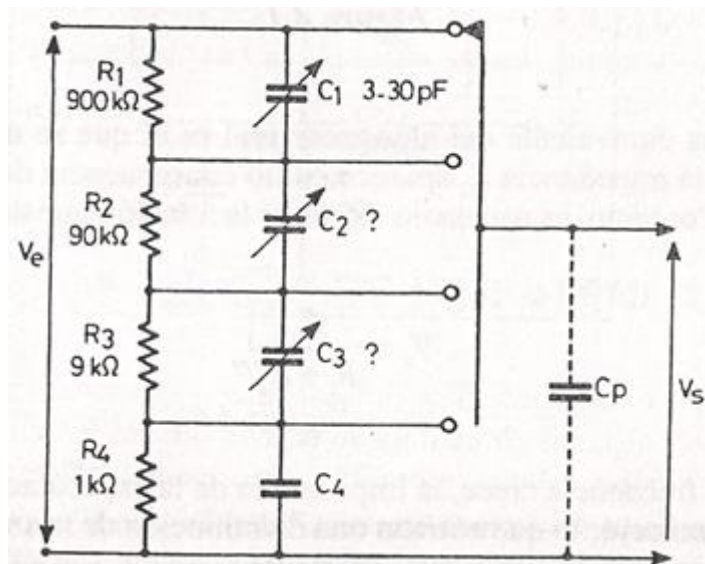


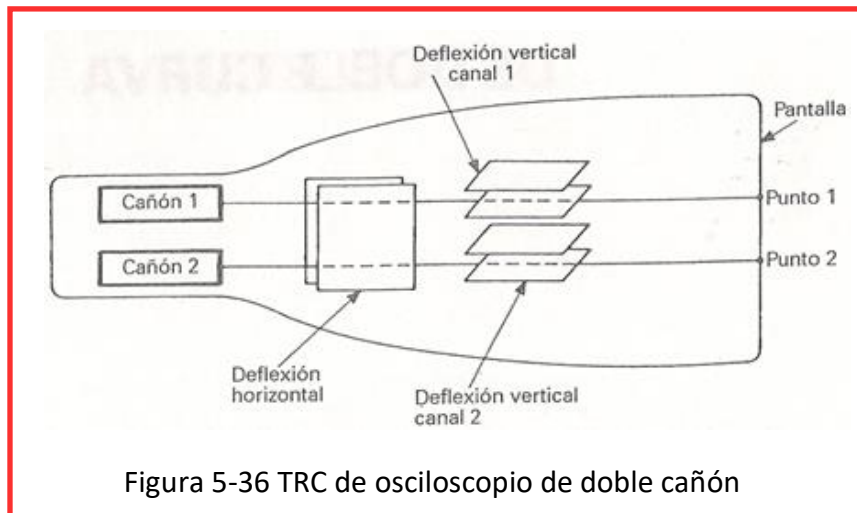
Figura 5-35 Modelo circuital de etapa de atenuación

5-10 OSCILOSCOPIO DE DOBLE TRAZO

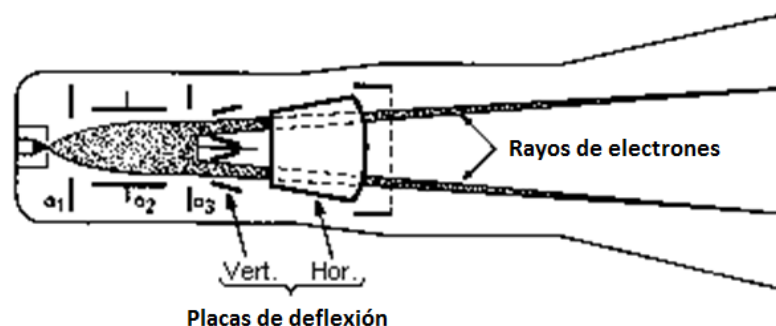
En muchos casos es necesario visualizar simultánea dos oscilogramas, por lo que se construyen los oscilloscopios de doble trazo. Estos **permiten visualizar dos señales a la vez**, sobre la pantalla. Para lograr esto se utilizan varias técnicas:

- Doble cañón.
- Doble haz.
- Doble trazo.

Doble cañón: consiste en un tubo de rayos catódicos con dos cañones de generación los que producen dos rayos que deben ser gobernados por dos juegos de placas, ya sea con dos verticales y dos horizontales o dos verticales y un vertical. Su precio es muy alto debido a lo costoso del tubo y la doble circuitería. Ante esas razones su uso resultó no muy adecuado y a muy corto plazo de su implementación fue superado por otra tecnología.



Doble haz: consiste en dividir el rayo con una **cuña** y luego procesar cada haz en forma independiente. Se abarata el costo pero no tanto. Se necesita un solo cañón pero dos circuitos horizontales y dos verticales. **Se llama también TRC de rayo compartido.**



Doble trazo: es la solución actual. Consiste en un solo cañón, y el trazo que de él resulta no se separa geoméricamente sino que se exploran con las señales a visualizar, en tiempos diferentes. Son los osciloscopios de conmutación. En su forma más simple se puede describir este osciloscopio como compuesto de dos etapas verticales (atenuador y preamplificador). Las dos señales que salen del pre llegan a una puerta que se simboliza en el grafico con una llave. En realidad es un interruptor electrónico que es comandado por un generador de conmutación. La puerta bascula periódicamente permitiendo el paso de una señal u otra (entrada 1 o entrada 2). Debido a la persistencia retiniana del ojo humano, y la persistencia del tubo, el cambio que produce el muestreo no se observa, y se ven dos trazos continuos.

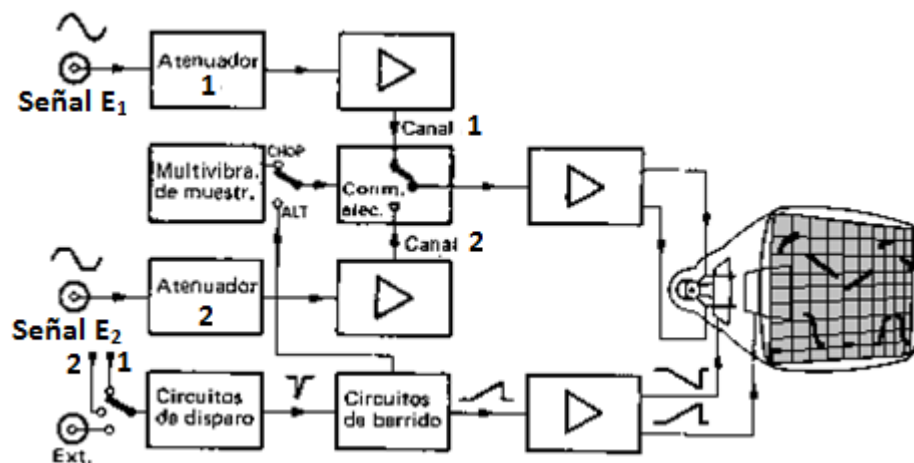


Figura 5-38 Diagrama de bloques de osciloscopio de doble trazo (Fuente Rien van Erk)

En cuanto a la conmutación, se puede distinguir dos modos de funcionamiento, el alternado y el chopeado (conmutado o recortado)

Alternados: Es el modo en el cual por cada barrido se muestra una de las señales a graficar. Se usa para fenómenos rápidos. Cada cambio en la puerta, por ende en la señal, coincide con un retorno del diente de sierra, de la base de los tiempos. En la figura siguiente se muestran dos señales a graficar, E1 y E2, la señal diente de sierra y la señal transmitida después de la puerta o llave electrónica; donde se puede observar que la señal se reproduce en forma alternada en la pantalla

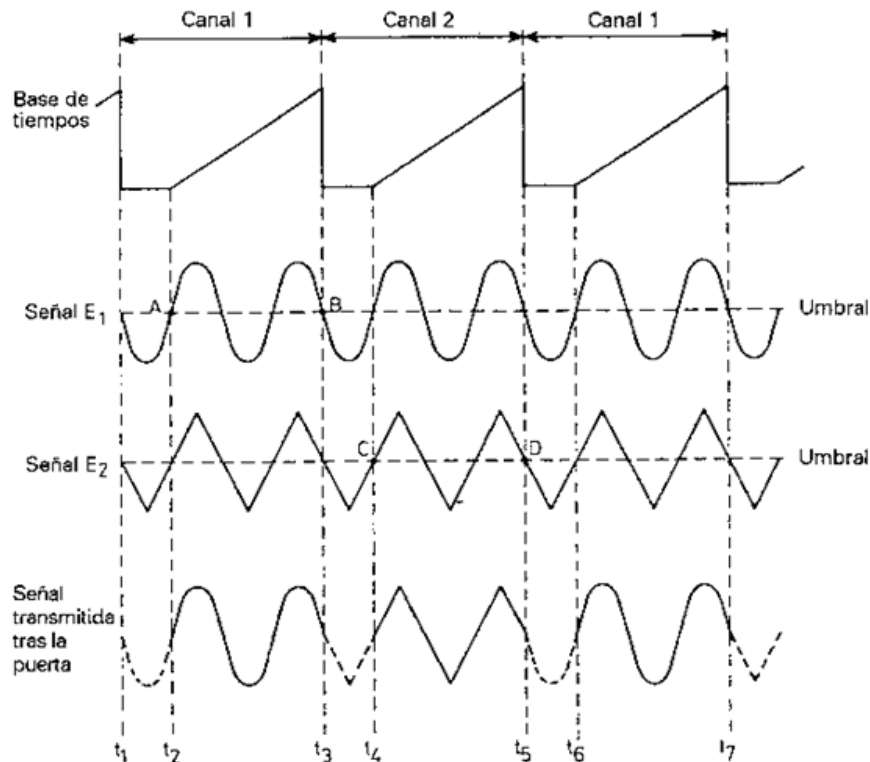


Figura 5-39 Modo alternado

Chopeado: Los tiempos de muestreo no coinciden con la duración de cada diente de sierra. El generador de control de la puerta funciona de forma autónoma y en el transcurso de cada barrido, el conmutador k bascula numerosas veces entre los canales 1 y 2. Se toma numerosas muestras de las señales en forma alternada. Se realiza un troceado de cada señal, pero debido a la persistencia combinada del ojo y pantalla se visualizan dos señales continuas. Sirve para señales de poca frecuencia (más lentas). No debe coincidir la frecuencia del parpadeo con la del barrido, para que no se note precisamente el parpadeo.

En osciloscopios modernos, la selección del modo alternado o muestreado, se selecciona automáticamente, y según sea la base de tiempo seleccionada. Para bases de tiempos menores o iguales a 500 ms/div se selecciona modo alternado. Para base de tiempos mayores o iguales a 500 ms/div se selecciona modo muestreado.

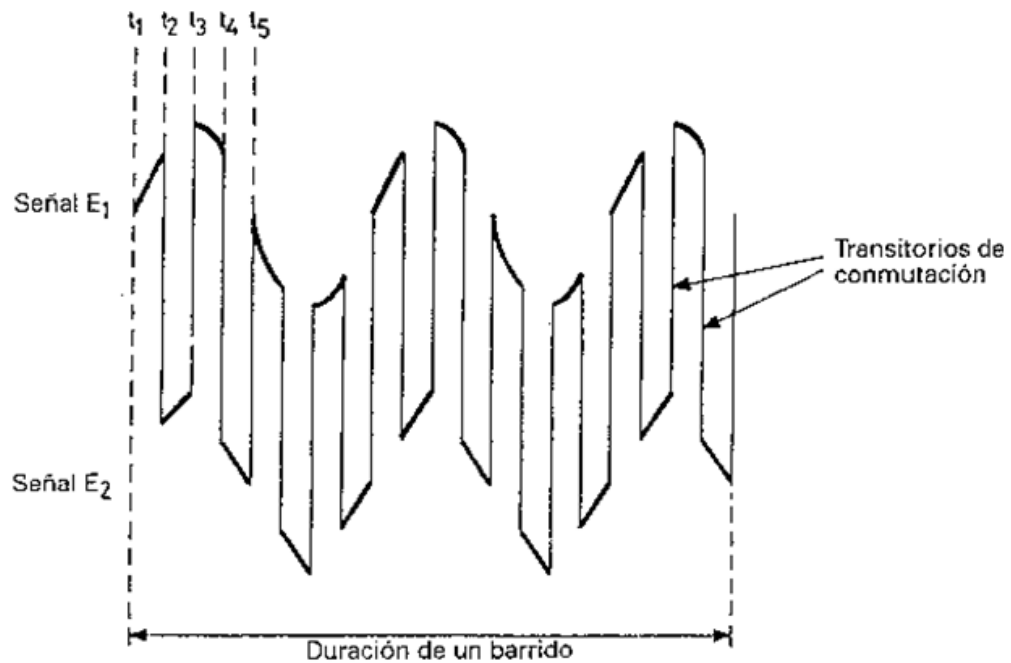


Figura 5-40 Modo chopeado

5-11 CONTROLES DEL OSCILOSCOPIO

Los controles del osciloscopio son los elementos ubicados en el panel frontal del mismo y que permiten acondicionar y adecuar la señal a graficar de modo que se observe lo mejor posible o del modo más conveniente para su visualización o medición.

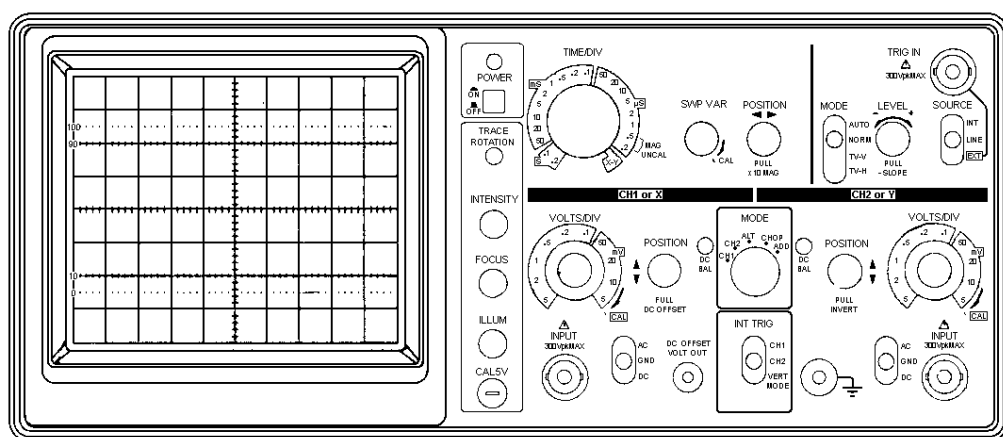


Figura 5-41 Panel frontal del osciloscopio TRC (Fuente: catálogo Duoyi)

Para estudiar los controles se considera un osciloscopio de **dos canales**. Se analiza teniendo en cuenta el panel frontal dividido en sistemas o áreas según la función o el circuito de actuación.

- a) Área del T.R.C
- b) Sistema Vertical.
- c) Sistema Horizontal.
- d) Sistema de Sincronismo.
- e) Área de canales Múltiples.

Cada una de estas áreas pueden observarse en la figura siguiente

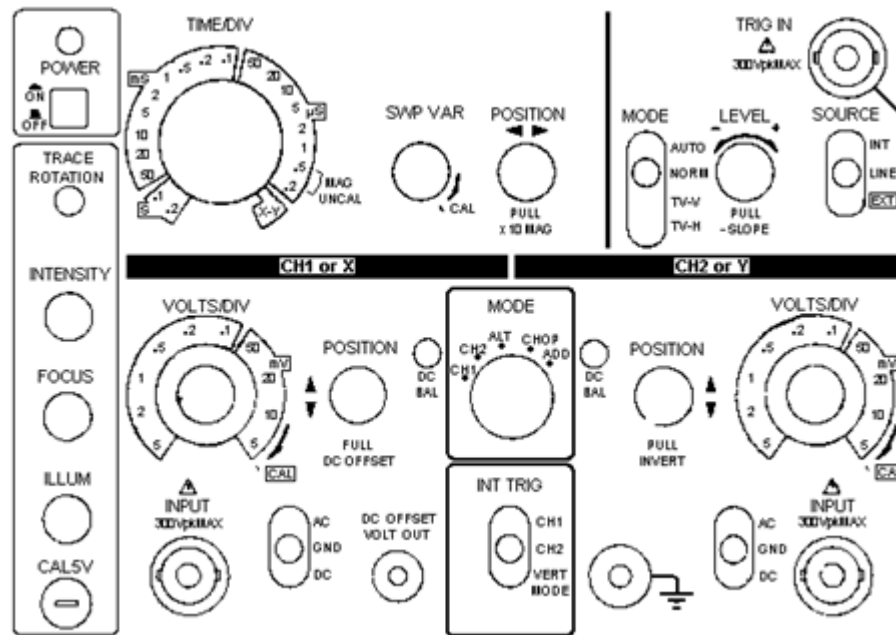


Figura 5-42 Áreas de control del osciloscopio

- a) Área T.R.C:

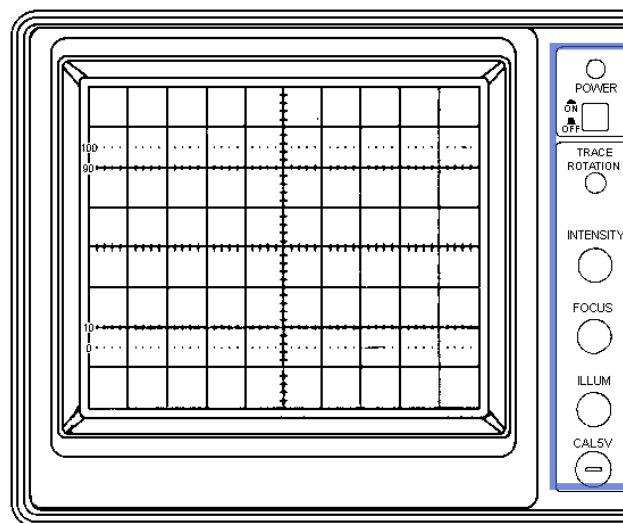


Figura 5-43 Área de T.R.C.

Los controles más importantes o notables de esta parte son:

Llave de encendido: (Power) permite conectar la energía al equipo están señalizado con indicación de la posición on y off, o como I y O.

Foco o Control de enfoque: (Focus) permite lograr una mayor concentración del haz electrónico en un punto, se logra modificando el potencial del ánodo de enfoque.

Intensidad: (Intensity) permite un mayor o menor brillo del haz luminoso. Se logra variando el potencial negativo de la grilla del T.R.C. Al disminuir el voltaje de repulsión de la rejilla, pueden emerger mas electrones originando un punto más luminoso. Se debe tener cuidado en la operación de esta perilla, para evitar que queme la pantalla. Un punto estacionario se debe mantener en una intensidad muy baja. Si se mantiene alta intensidad el punto debe estar en movimiento.

Iluminación de pantalla: (Illum) permite variar la luz con que se ilumina el fondo de la pantalla y la retícula, con luz proveniente del costado de la pantalla.

Localizador: Regresa el despliegue a la zona de visión del tubo sin importar los demás ajustes, para ello reduce los voltajes de deflexión vertical y horizontal. Al observar de donde aparece el haz se sabe como girar los controles de posición horizontal y vertical para ubicar el haz en la pantalla. Es un pulsador que se encuentra identificado como "BEAM FIND" (Encontrar rayo).

Rotación de trazos: (Trace rotation) al accionarlo produce una rotación de la gráfica. Sirve para corregir la verticalidad y la horizontal.

Tomas adicionales: sirve para sacar señales y analizarla en otro proceso. Se encuentran identificados como **COMP TEST**.

b) Área de Sistema Vertical:

Los controles más importantes o notables de esta parte son los que se muestran en la figura siguiente

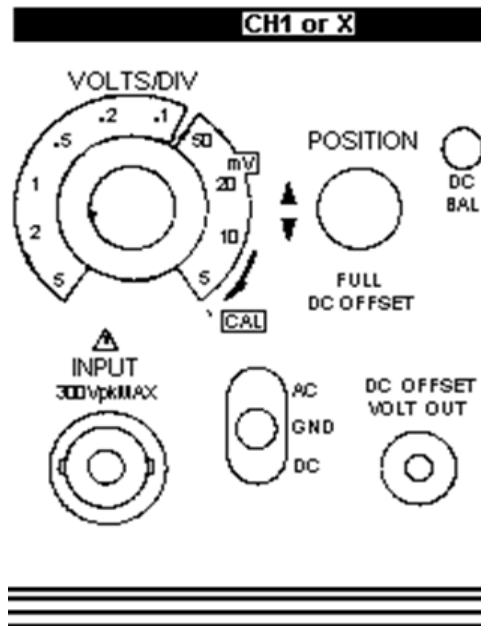


Figura 5-44 Área de sistema vertical

Posición vertical: (Position) es el control que mediante una perilla de giro continuo permite desplazar hacia arriba o abajo a la señal, punto o línea del haz para hacerlo aparecer en pantalla a la vista. Esto se logra incorporando una tensión continua de mayor o menos valor y signo.

Sensibilidad: (Volts/div) es el control que mediante una perilla de giro a pasos (discretos) fija la ganancia del conjunto formado por el atenuador y amplificador vertical, afectando la señal de entrada. Esta ganancia está calibrada en pasos discretos indicados en el Volt/div, y significan los volts necesarios para producir una desviación de una división o cuadro en la retícula. El atenuador y el amplificador vertical permiten la visualización de señales comprendidas entre algunos mili-voltios y varios de cientos de voltios.

La secuencia de los pasos es 1-2-5 con un factor de 10^n tomando el n valoraciones de menos dos hasta uno; lo que indica que por cada división se tendrá 0,01 - 0,02 - 0,05 - 0,1 - 0,2 - 0,5 - 1 - 2 - 5 - 10 - 20 - 50 volt/div.

Vernier: Permite efectuar una calibración continua de la sensibilidad. Para que sea válida la constante elegida mediante la escala del conmutador el vernier debe estar en la posición enclavada reconocida al sentirse el clic del vernier. Se lo identifica con VAR.

Acoplamiento: Llave con 3 posiciones que permite aplicar la señal de entrada GD, AC, DC. En GD se conecta la entrada a masa es decir cero volt, siendo útil para fijar en la pantalla el origen del eje de ordenadas. En DC la señal se conecta directamente, dejando pasar la señal continua y alterna. En AC se intercala un condensador eliminando la parte continua. De esta manera se elimina el valor medio.

Conector BNC: Ficha hembra par conexión de coaxil con la señal de entrada para visualizar.

c) Área de Sistema Horizontal:

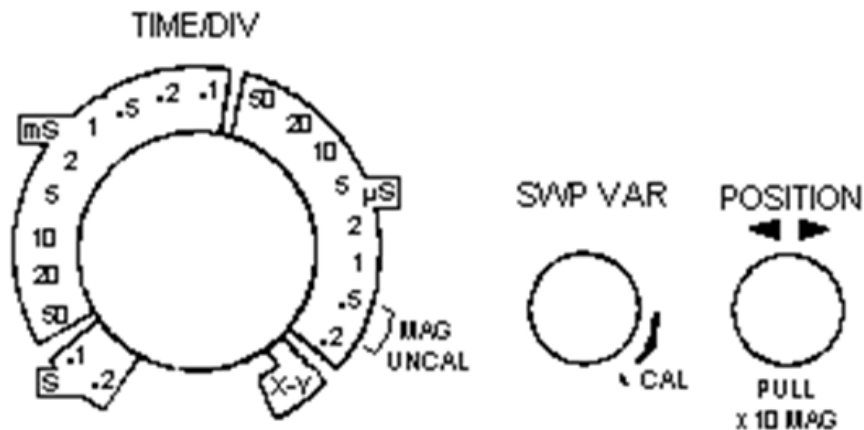


Figura 5-45 Área de sistema horizontal

Posición horizontal: (**Position**) es el control que mediante el giro continuo permite desplazar horizontalmente de izquierda a derecha el inicio del trazo sobre la pantalla. Esto se logra incorporando a la señal del barrido horizontal una tensión continua de valor variable regulado con la perilla

Tiempo de Barrido: es un conmutador que permite regular la velocidad de barrido o tiempo de barrido. Hace que la señal diente de sierra sea de mayor o menor periodo. Permite ver más o menos cantidad de ciclos en pantalla. La regulación es a pasos discretos en 18 pasos calibrados en secuencia 1-2-5, se expresa en seg/div y permite escalas entre rango entre 0,5 us/div y 5 s/div.

Vernier: es un control con movimiento continuo. Permite modificar la velocidad de barrido o base de tiempo en forma continua pero no calibrado en tiempo/div. Es concéntrico con el anterior o aparte, se lo identifica con VAR.

Selector X-Y: Es un selector que permite que la señal incorporada en el canal dos (B, o II) se utilice para producir el barrido horizontal de la señal del canal uno.

Single: es una llave que sirve para producir un solo barrido (ondas aperiódicas).

Reset: es un pulsador que al accionarlo, inicia un nuevo barrido single.

d) Área de sistema de sincronismo

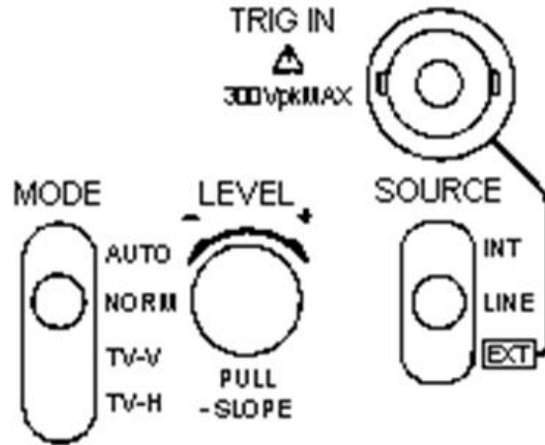


Figura 5-46 Área de sincronismo

Nivel de disparo: (Level) potenciómetro de accionamiento continuo que selecciona el valor, nivel o amplitud de la señal de entrada donde se produce el principio de barrido.

Pendiente: (Slope) es un selector de dos posiciones que hace que la señal comience el ciclo con pendiente positiva o negativa. Si en una señal sinusoidal se selecciona el nivel N en el level, la graficación de la misma comenzará en puntos tales como el 1 o el 2 del gráfico de la Figura siguiente. Determina cuando empieza el barrido de la diente de sierra, por lo tanto la graficación de la señal, y puede hacerlo en 1 o en 2; la determinación de cual sea el origen estará proporcionado por el control de pendiente donde tienen igual nivel (pendiente), si se elige positiva empieza en 1, si se elige negativa empieza en 2.

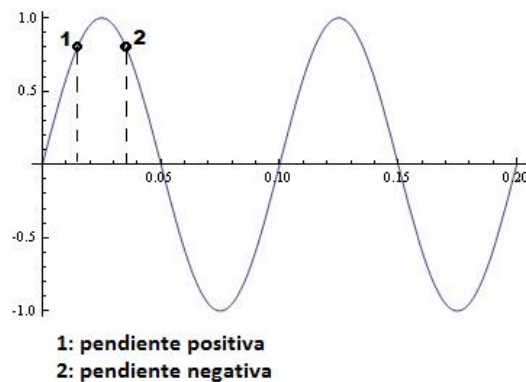


Figura 5-47 Pendiente

Fuente: (**Source**) llave que permite seleccionar la fuente de disparo, es decir la señal que se emplea para sincronizar la onda de barrido horizontal, que pueden ser:

- **Interna:** cuando el disparo se controla con la misma onda de entrada y se puede seleccionar el canal A o B (1 o 2). Este tipo es el adecuado para la mayor cantidad de aplicaciones.
- **Línea:** se utiliza la tensión de línea (tensión de la red de 50 hz). Es útil cuando existe una relación entre la frecuencia de la señal vertical de entrada y la frecuencia de la línea.
- **Externa:** se debe aplicar una señal externa que se conecta en la ficha hembra BNC (Trig in) como una entrada externa.
- **TV:** produce un disparo en el campo de TV (LF) o en la línea de TV (HF), que se corresponde con el vertical y horizontal del raster de desplazamiento del haz en televisión.

Modo: Es un control que permite seleccionar el modo normal o automático para el disparo. Cuando no hay señal no se producen impulsos de disparo, el TRC se encuentra bloqueado y no aparece nada en la pantalla. Pero también no se grafica nada en la pantalla si la señal del circuito de disparo no alcanza el nivel de disparo seleccionado; por lo tanto, no se sabe si no existe señal de entrada o si el osciloscopio está disparado de forma inadecuada (no se alcanza el nivel de disparo). Al incorporar un disparo automático se produce el arranque de la base de tiempos de modo que siempre exista señal en la pantalla, y esto se logra con el selector en modo automático que produce una traza visible y recta. En el modo normal es para barridos de señales con velocidades de repetición bajas, como por ejemplo de frecuencias menores a 10 hz.

El modo único es aquel en el que después de un barrido no se aceptan nuevos impulsos de disparo hasta pulsar un reset. Es para ondas no repetitivas o para tomar fotografías. Se conforma por un selector (SINGLE) y un pulsador (RESET). La luz piloto es para indicar cuando está accionado.

Acoplamiento (coupling): es para seleccionar en qué forma ingresa la señal de disparo. Puede ser DC y en ella la señal se reproduce como existe. En AC se incorpora un condensador para eliminar la componente continua. Se puede filtrar la señal de disparo para evitar ruidos o espureas que disparen el Schmitt trigger.

El filtrado puede ser tal que deje pasar las bajas o altas frecuencias.

e) Área de canales múltiples

La mayoría de los osciloscopios actuales son de canales múltiples, es decir pueden visualizar más de una señal simultáneamente en pantalla. En el panel frontal aparece para cada canal un selector que contiene los comandos de:

- Posición vertical
- Sensibilidad vertical
- Vernier
- Acoplamiento

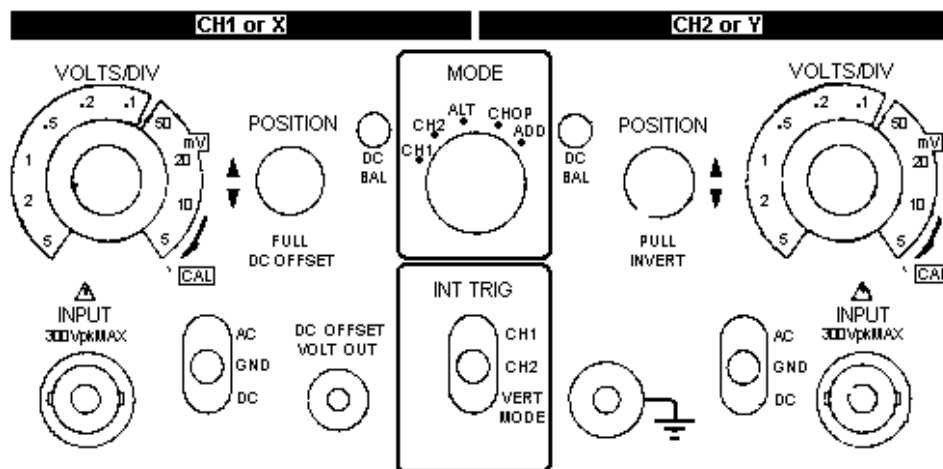


Figura 5-48 Área de canales múltiples

y existe un área central que me permite elegir el modo de relacionar las señales a graficar, teniendo la posibilidad de producir los oscilogramas independientes (CH1, o CH2), en modo muestreado (Alt) y chopeado (Ch), la suma de las dos señales (Add), la diferencia se logra con la inversión de la señal dos (Invert). También se puede lograr que mediante el selector de sincronismo se pueda:

- a) que la señal 1 sincronice el barrido siempre.
- b) que la señal 2 sincronice el barrido siempre.
- c) que en modo alternado la señal 1 sincroniza el canal 1 y la 2 sincroniza al canal 2.

Existen dos modos de hacer la conmutación, que pueden seleccionarse con los controles Mode:

Modo alternado: cuando el canal "1" se conecta a las placas verticales durante todo un barrido y en el siguiente barrido se conecta al otro canal.

Modo chopeado: (muestreado o troceado) el conmutador va conectado a las placas verticales un canal u otro con una frecuencia determinada, por lo que las ondas se grafican en el mismo barrido, solo que fraccionada cada una en trozos de la curva.

Existen además otros controles que proporcionan prestaciones, tales como:

- “**Hold off**” que permite aumentar este tiempo de inhabilitación (periodo de retención variable) al actuar en él se observa mayor o menos parpadeo, es porque aumenta el tiempo de espera. Es decir que, como se sabe que la señal de barrido horizontal presenta un tramo de retroceso de duración no nula. Durante este tiempo se inhabilita el generador de barrido para evitar un trazado recto hasta que se genera un nuevo diente de sierra.
- el **magnificador** del horizontal permite ampliar la escala de tiempo (eje horizontal) en un factor fijo x5 o x10. Se consigue aumentando la ganancia del amplificador horizontal. Proporciona una imagen más detallada, ya que la señal se ve aumentada en ancho. Para obtener el tiempo real se divide el valor leído x5 o x10. También se llama control de expansión
- Posición Cal** (calibración): es una señal generada internamente de amplitud y frecuencia determinada y se usa para verificar que los controles de sensibilidad y tiempo den los valores específicos en cada perilla.

5-12 SONDAS

En muchas bibliografías aparece la denominación de puntas de prueba, el nombre general y correcto es el de “sonda”, y es el dispositivo que sirve para conectar el osciloscopio al circuito o dispositivo bajo prueba. Como el osciloscopio y el circuito a medir se encuentran separados, estos dispositivos se conforman básicamente con un cable o prolongador con otros elementos constitutivos. Ya que la sonda y el instrumento constituyen el dispositivo de medida, las sondas pasan a ser muy importantes, por lo que es imprescindible el conocimiento de las características y el comportamiento de las mismas, ya que ello permite elegir el tipo de sonda más adecuada en cada caso. En la figura siguiente puede visualizarse una fotografía de una sonda común

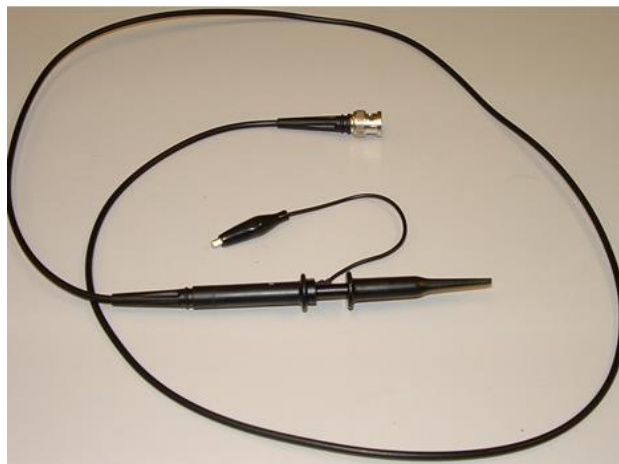


Figura 5-49 Sonda para osciloscopio (Fuente Catálogo HP)

Son de una determinada longitud, se conforman de un cable que no debe ser interferido por los campos errantes ya que ellos producen distorsiones de las señales, y por ese motivo se emplean cables blindados, como por ejemplo un cable coaxial con un conector BNC en su extremo a conectar en el osciloscopio y un conector especial (punta de prueba) en el otro extremo del cable, con una derivación de conexión a tierra.

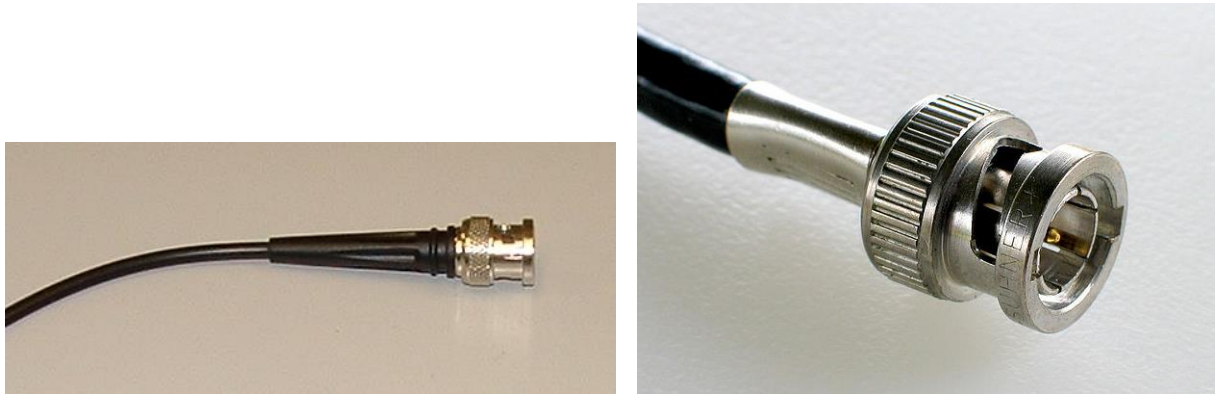


Figura 5-50 Conector BNC (Fuente Catálogo HP)

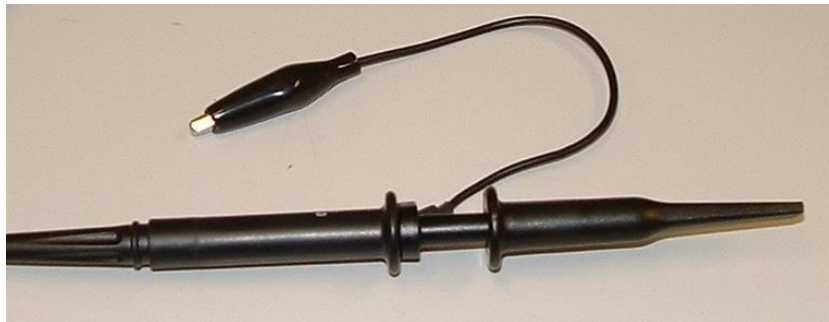


Figura 5-51 Punta de prueba (Fuente Catálogo HP)



Figura 5-52 Llave x1, x10 (Fuente Catálogo HP)

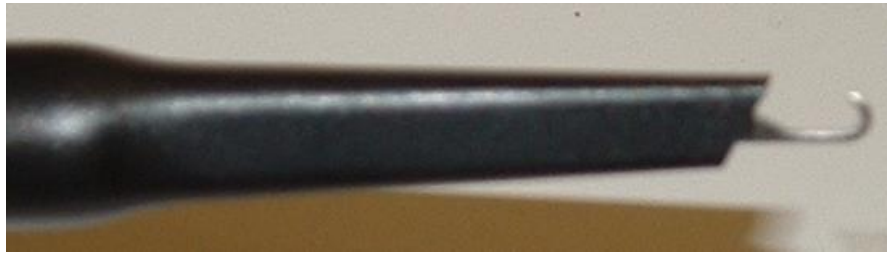


Figura 5-53 Garfio de conexión (Catálogo HP)

El cable coaxial, es de un metro de longitud y puede tener una capacidad parasita de 100 pF (Cc) como se muestra en la figura siguiente

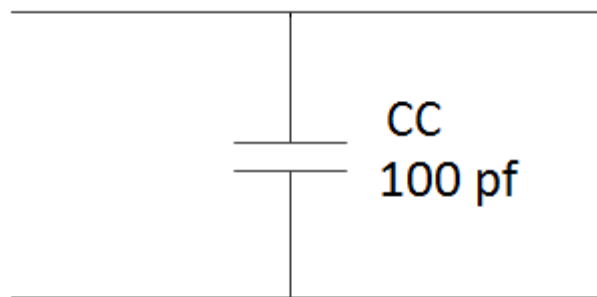


Figura 5-54 Modelo circuital de la capacitancia del cable

que en paralelo con la de entrada del osciloscopio de 20 pF, para una frecuencia de 1 Mhz, conforman una impedancia pequeña, del orden de 1,3 K Ω . Este valor de impedancia produce una gran carga al circuito ya que la adaptación de impedancias no es buena. Ese valor se obtuvo al hacer un cálculo en base a los datos de parámetros de cada elemento como se detalla a continuación:

Cable:

- Capacitancia $C_c = 100 \text{ pF}$

Osciloscopio:

- Resistencia de entrada $R_i = 1 \text{ M}\Omega$
- Capacitancia de entrada $C_i = 20 \text{ pF}$

Capacitancia total:

$$C_c + C_i = 120 \text{ pF}$$

Reactancia:

$$X_c(1 \text{ Mhz}) = \frac{1}{2 \pi 10^6 120 10^{-12}} = 1,3 \text{ K}\Omega$$

Se puede trazar un modelo circuital que representa el comportamiento y la forma de conexión de cada elemento. Se compensa esta desadaptación mediante la conexión en serie con el cable coaxil, de un paralelo C y R como se observa en la figura siguiente.

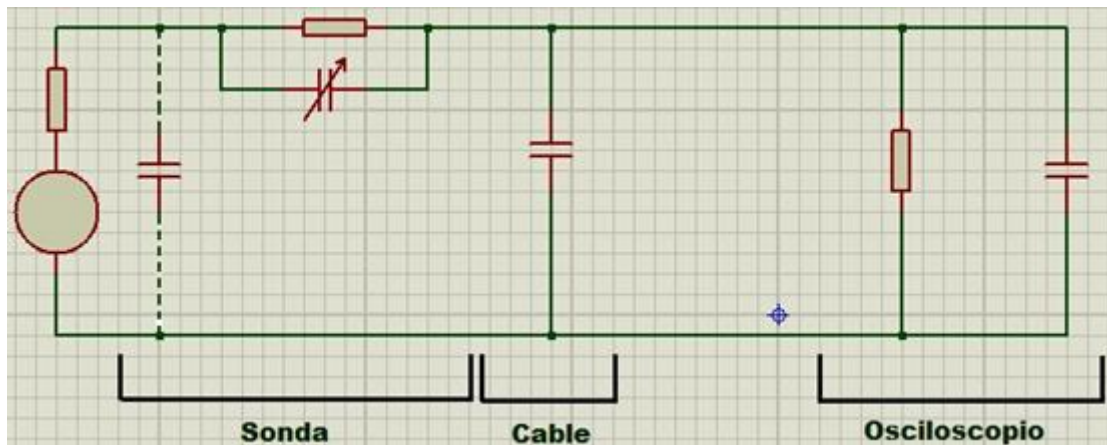


Figura 5-55 Modelo circuital de la punta de prueba, cable y osciloscopio. Sonda compensada con paralelo de C y R

El agregado del compensador produce una modificación en los resultados. En base a los nuevos elementos que se agregan, el modelo circuital de la conexión es tal como se muestra en la figura siguiente

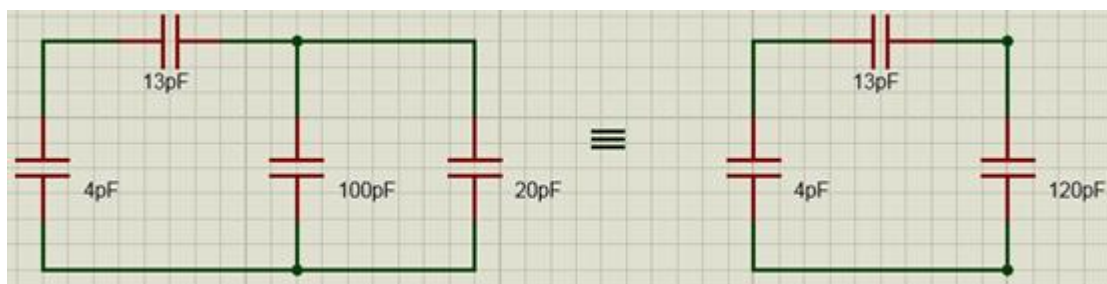


Figura 5-56 Capacitancia total del circuito

Mediante cálculos se obtiene la nueva capacitancia, que como se observa es mayor, por lo que mejor es la adaptación de impedancias

$$C_t = 4 + \frac{13 \times 120}{13 + 120} = 15,73 \text{ pF}$$

No obstante la reducción analizada, que significa un aumento de la impedancia de entrada, se produce una atenuación que representa una reducción de la señal ingresada. La atenuación se expresa como un factor de escala que permite determinar cual es el valor de la señal de entrada conociendo el valor medido, y se expresa en forma numérica como se ejemplifica a continuación

- 1:1 no hay atenuación
- 10:1 se reduce en 10 veces
- 100:2 se reduce en 100 veces

Las sondas con atenuación se especifican con la x detrás del valor

5.13 TIPOS DE SONDAS

Existen varios tipos de sondas de las cuales se mencionan

- a) De voltaje pasivos
- b) De voltaje activos
- c) Especiales (sondas de corriente, sondas de disparo lógico)

Las de voltaje pasivos son las que producen atenuación debido a la necesidad de aumentar la impedancia de entrada. Las de voltaje activos tiene en la punta de prueba un amplificador miniaturizado con un transistor de efecto de campo (FET), que proporciona una impedancia de entrada elevada y pequeña capacidad (3pF). La ganancia se ajusta a la unidad 1:1 o 1:10. Las de corriente posibilitan la medida directa de las corrientes en un circuito. Las hay para medida de corriente alterna y continua. Poseen una pinza que abarca el cable a través del cual se desea medir la corriente. Al no situarse en serie con el circuito causan muy poca interferencia en él.

Fuentes de información:

Bibliografía:

- Stanley Wolf y Richard Smith, Guía de mediciones electrónicas y prácticas de laboratorio, 2003, Editorial Prentice-Hall.
- Grazzini Hugo O., Mediciones electrónicas, 2003, Editorial Universitas.
- Mandrut Victor, Medidas electrónicas, 1996, Editorial Universitas.
- Rodriguez Pedro C., Introducción a las Mediciones Eléctricas, 2001, Editorial Alsina.
- Rene Rateau, Osciloscopios, 1999, Editorial Paraninfo.
- Rien Van Erk, Osciloscopios, 1984, Editorial Paraninfo.
- Sobrevila Marcelo, Instrumentos y Mediciones Eléctricas, 2013, Editorial Alsina, ISBN 9789505532377.

Lincografía:

www.fluke.com;
www.tek.com;
www.sonel.pl;
www.brymen.com;
www.dyinstrument.com;
www.owon.com.cn;
www.cosmel.com.
www.uam.es/manual_osc303_2013.pdf
http://users.df.uba.ar/moreno/docencia/lab3/manuales/tutorial_osciloscopios.pdf